



自动控制原理

第五章 频域响应

Chapter 5 Frequency Response

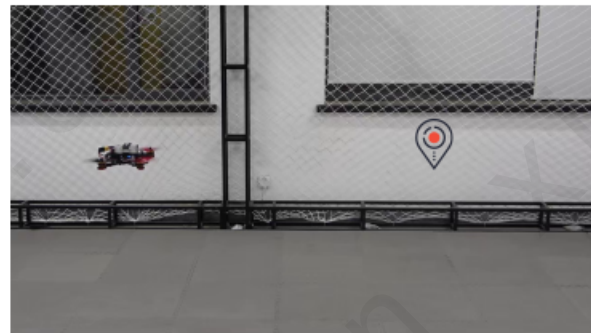
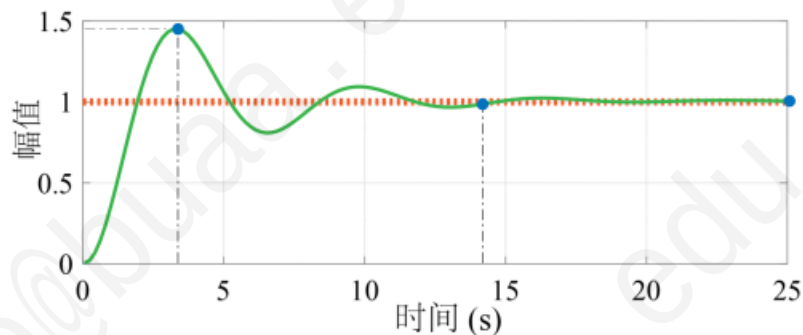
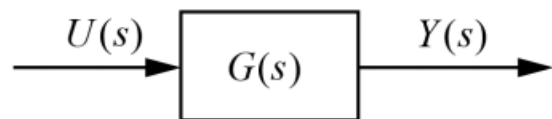
何 翔
飞行学院



Office: SH4-924

E-mail: xiang_he@buaa.edu.cn

内容回顾



已知系统模型，可以得到系统响应。 时域、根轨迹

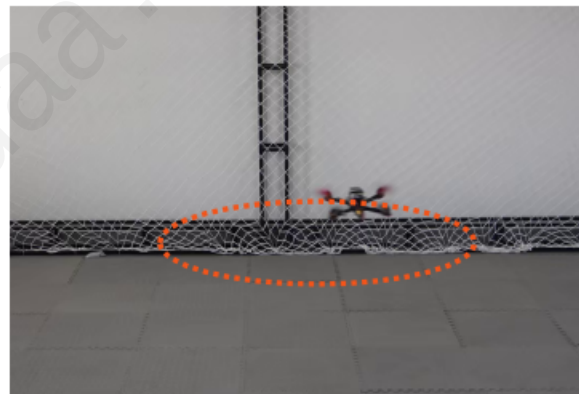
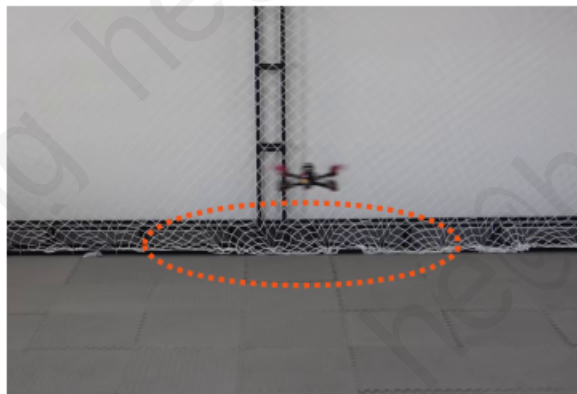
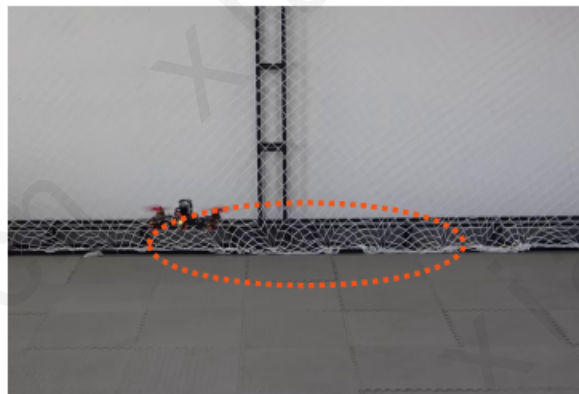
系统模型未知，如何描述系统？

跟踪动态输入，如正弦信号，系统响应如何？

$$x_d = 0.4 \sin \frac{\pi}{4} t, y_d = 0.4 \cos \frac{\pi}{4} t$$

$$x_d = 0.4 \sin \frac{\pi}{2} t, y_d = 0.4 \cos \frac{\pi}{2} t$$

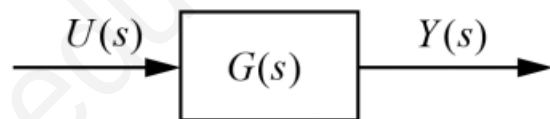
$$x_d = 0.4 \sin 2\pi t, y_d = 0.4 \cos 2\pi t$$



猜想

系统模型未知，如何描述系统？

1. 输入信号为正弦，输出同样为正弦 ✓ 输出同为同频正弦
2. 输出信号幅值和相位与系统G有关



证明

设正弦输入

$$u(t) = A \sin(\omega t)$$

$$U(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

设系统为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^{m-i}}{\sum_{i=0}^n a_i s^{n-i}} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{(s + s_1)(s + s_2) \dots (s + s_n)}$$

有n个极点

则输出

$$Y(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{(s + s_1)(s + s_2) \dots (s + s_n)} = \frac{B_1}{s + s_1} + \frac{B_2}{s + s_2} + \dots + \frac{B_n}{s + s_n} + \frac{C}{s - j\omega} + \frac{D}{s + j\omega}$$

输出的反拉氏变换

$$y(t) = \sum_{i=1}^n B_i e^{-s_i t} + A |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

瞬态衰减至0

稳态，正弦输出

定理：对于一给定的稳定线性定常系统，其闭环传递函数为 $\Phi(s)$ ，在正弦信号 $r(t) = A_r \sin(\omega t)$ 作用下，其稳态输出为

$$c_s(t) = A_c \sin(\omega t + \varphi)$$

其中输出的幅值 $A_c = |\Phi(j\omega)|A_r$ ，输出的相位 $\varphi = \angle\Phi(j\omega)$ 。

证明：设 n 阶线性定常系统为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{\prod_{i=1}^n (s - s_i)}$$

令 $r(t) = A_r \sin \omega t$ ，输出为

$$C(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{\prod_{i=1}^n (s - s_i)} \cdot \frac{A_r \omega}{s^2 + \omega^2} = \sum_{i=1}^n \frac{B_i}{s - s_i} + \frac{C}{s + j\omega} + \frac{D}{s - j\omega}$$

反拉氏变换可得

$$c(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n B_i e^{s_i t}}_{\text{瞬态分量}} + \underbrace{C e^{-j\omega t} + D e^{j\omega t}}_{\text{稳态分量}}$$

若 s_i 均具有负实部, 系统的稳态输出为

$$c_s(t) = Ce^{-j\omega t} + De^{j\omega t}$$

式中,

$$C = \Phi(s) \frac{A_r \omega}{s^2 + \omega^2} (s + j\omega) \Big|_{s=-j\omega} = -\Phi(-j\omega) \frac{A_r}{2j} = -|\Phi(j\omega)| \frac{A_r}{2j} e^{-j\angle(\Phi(j\omega))}$$

$$D = \Phi(s) \frac{A_r \omega}{s^2 + \omega^2} (s - j\omega) \Big|_{s=j\omega} = \Phi(j\omega) \frac{A_r}{2j} = |\Phi(j\omega)| \frac{A_r}{2j} e^{j\angle(\Phi(j\omega))}$$

整理稳态输出得

$$c_s(t) = |\Phi(j\omega)| \frac{A_r}{2j} (e^{j\omega t + j\angle(\Phi(j\omega))} - e^{-j\omega t - j\angle(\Phi(j\omega))})$$

$$= A_r |\Phi(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi)$$

输出幅值为 $A_c = A_r |\Phi(j\omega)|$, 输出初始相位为 $\varphi = \angle\Phi(j\omega)$ 。

猜想

系统模型未知，如何描述系统？

1. 输入信号为正弦，输出同样为正弦



输出同为同频正弦

2. 输出信号幅值和相位与系统G有关



幅值与相角由G与 ω 决定

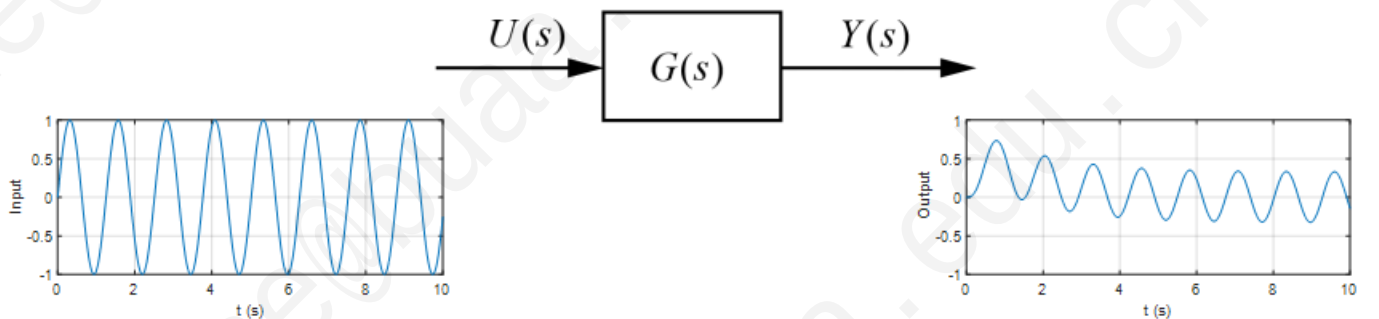
证明

$$A|G(j\omega)|\sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

稳态，正弦输出

定义：系统的频率特性

在正弦信号作用下，输出的稳态分量与输入的复数比



幅值 A 相角 0°

幅值 $A|G(j\omega)|$ 相角 $\angle G(j\omega)$

$$A e^{j\omega t}$$

$$|G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

$$A|G(j\omega)| e^{j(\omega t + \angle G(j\omega))}$$

$$\parallel \\ G(s)$$

5-2 频率特性

二 频率特性的定义

定义1. 正弦信号作用下，线性定常系统输出稳态分量的幅值与输入幅值之比称为**幅频特性**

$$A(\omega) = \frac{A_c}{A_r} = |\Phi(j\omega)|$$

定义2. 正弦信号作用下，稳态输出与输入相位之差称为**相频特性**

$$\varphi(\omega) = [\omega t + \angle(\Phi(j\omega))] - \omega t = \angle(\Phi(j\omega))$$

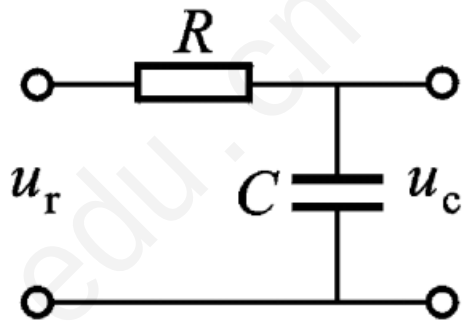
定义3. 正弦信号作用下，输出的稳态分量与输入信号的复数比称为**幅相频率特性**（或**频率特性**），可表示为

$$A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} = |\Phi(j\omega)|\angle(\Phi(j\omega)) = \boxed{\Phi(j\omega)}$$

式中 ω 为输入信号的频率。

例1

RC 网络



解:

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

将上式中的复变量 s 用 $j\omega$ 代换, 得

$$G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega + 1}$$

幅频特性为

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = -\tan^{-1}(T\omega)$$

幅相频率特性?

稳态输出?

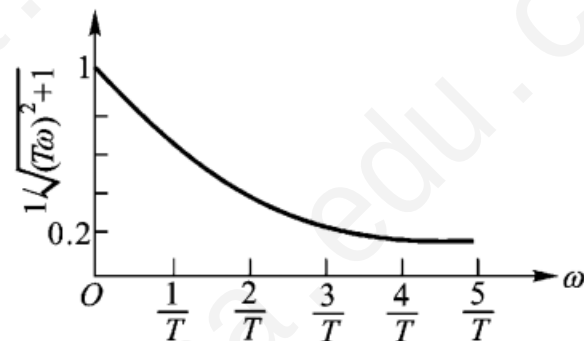
5-2 频率特性

三 频率特性的几何表示方法

频率特性的几何表示方法包括：幅频特性曲线、相频特性曲线、幅相特性曲线(Nyquist曲线)、对数频率特性曲线。

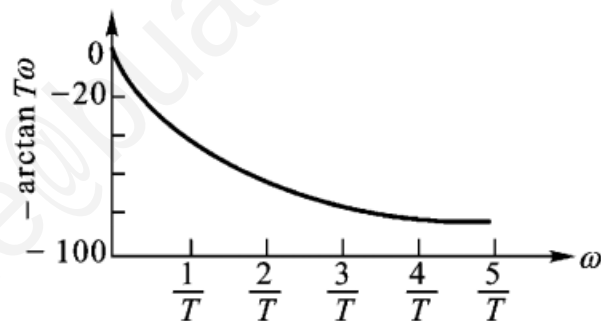
(1) 幅频特性曲线

以频率 ω 为横坐标，以幅频 $A(\omega)$ 为纵坐标，画出 $\omega \rightarrow A(\omega)$ 的曲线。



(2) 相频特性曲线

以频率 ω 为横坐标，以幅频 $\varphi(\omega)$ 为纵坐标，画出 $\omega \rightarrow \varphi(\omega)$ 的曲线。



例1

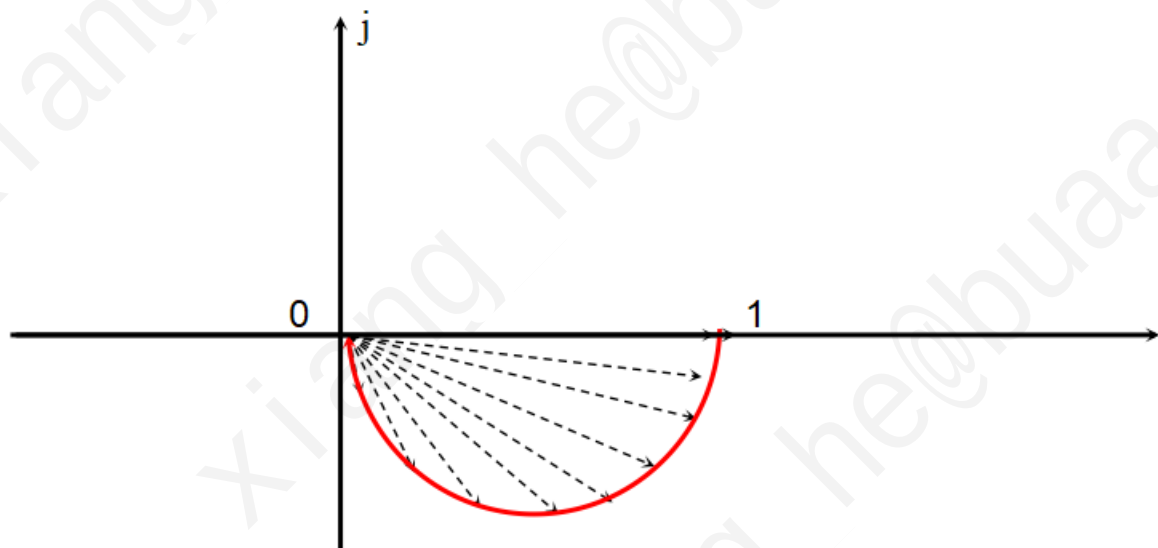
RC 网络

$$\Phi(j\omega) = \frac{1}{j\omega T + 1}$$

解:

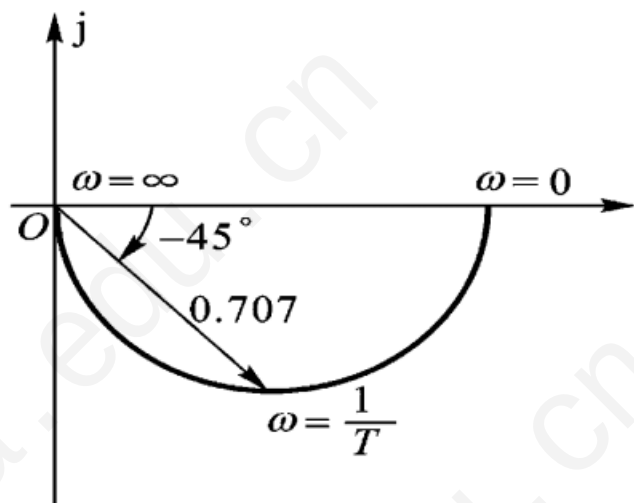
惯性环节的幅相特性曲线

ω	0	$1/2T$	$1/T$	$2/T$	$3/T$	...	∞
$M(\omega)$	1	0.89	0.707	0.45	0.32	...	0
$\varphi(\omega)$	0	-26.6°	-45°	-63.5°	-71.5°	...	-90°



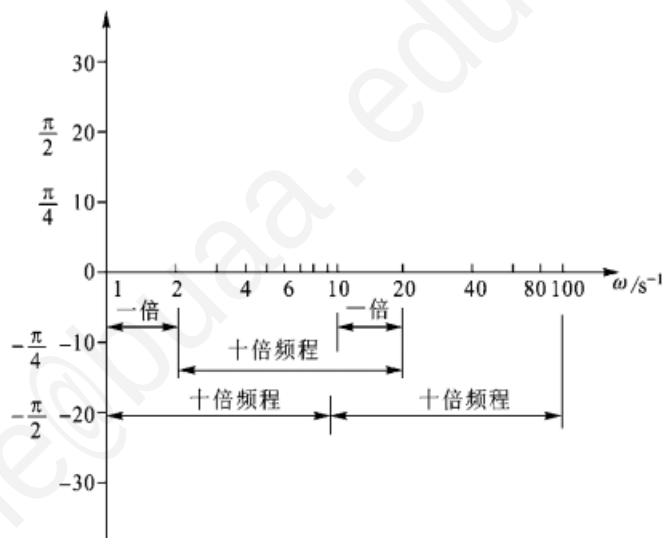
(3)幅相特性(Nyquist)曲线

以频率 ω 作为参变量，将幅频与相频特性同时表示在复数平面上，即 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ ，向量的端点在复平面上画出的一条曲线。右图为RC网络的Nyquist曲线。

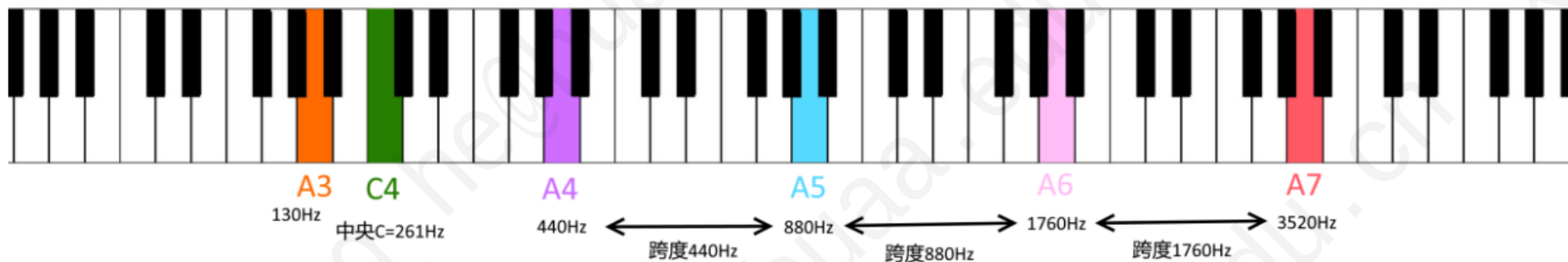


(4)对数频率特性曲线

伯德(Bode)图，即对数幅频和对数相频曲线，横坐标均为角频率 ω ，采用线性刻度 $\lg\omega$ 。其中幅频曲线图纵坐标为幅频 $A(\omega)$ 取对数后乘以20，即 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ ，单位分贝(dB)。



倍频与音乐



— — — — — — — —	宫81	1	C
— — — — — — —	徵54	5	G
— — — — — — — —	商72	2	D
— — — — — — —	羽48	6	A
— — — — — — —	角64	3	E

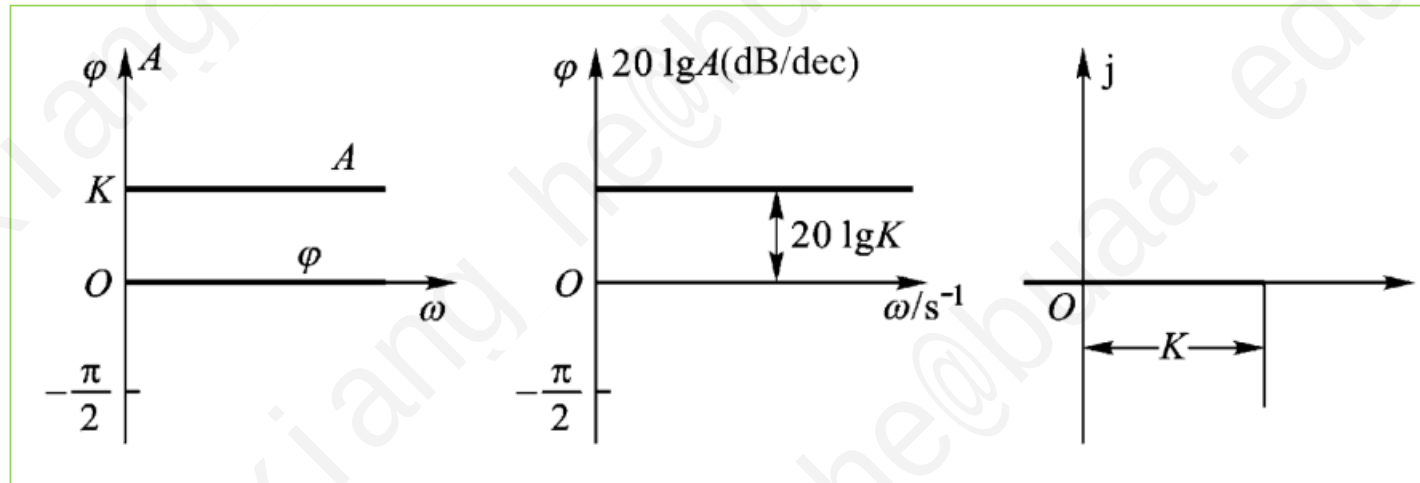
5-3 典型环节的频率特性

① 比例环节（放大环节） $G(s) = K$

频率特性为 $G(j\omega) = Ke^{j0}$ ，即 $A(\omega) = K$ ， $\varphi(\omega) = 0$

对数幅频特性为 $L(\omega) = 20\lg K$

对数相频特性为 $\varphi(\omega) = 0$



5-3 典型环节的频率特性

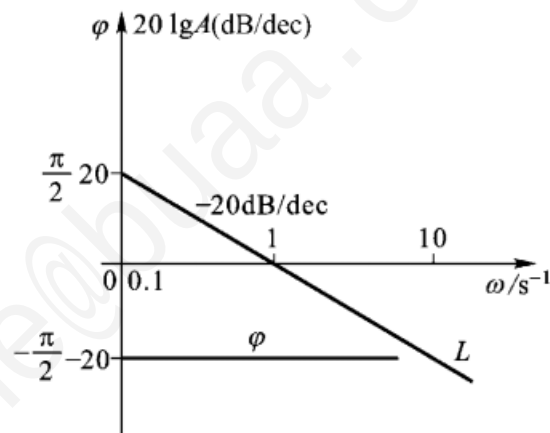
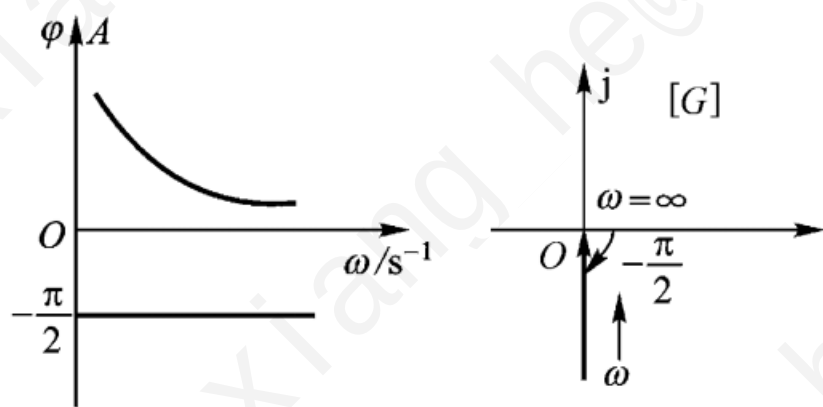
② 积分环节 $G(s) = 1/s$

频率特性为 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$, 即 $A(\omega) = \frac{1}{\omega}$, $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

$$G(j0) = \infty e^{-j\frac{\pi}{2}}, G(j\infty) = 0 e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

对数幅频特性为 $L(\omega) = 20\lg \frac{1}{\omega} = -20\lg \omega$

对数相频特性为 $\varphi(\omega) = \pi/2$

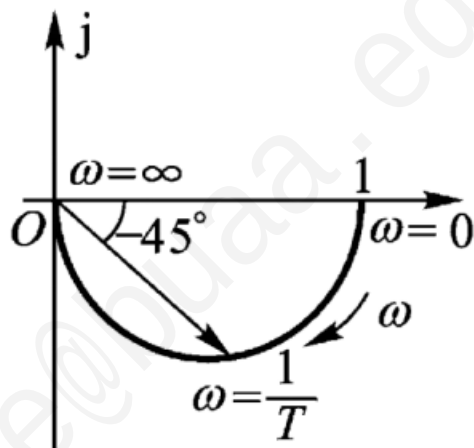
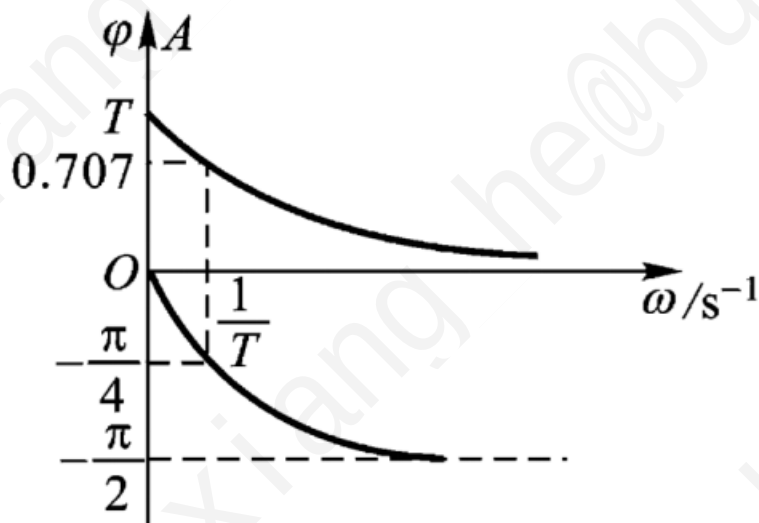


③ 惯性环节 $G(s) = 1/(Ts + 1)$

频率特性为 $G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega + 1} = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}} e^{-j\tan^{-1} T\omega}$, 即

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}, \quad \varphi(\omega) = -\tan^{-1} T\omega$$

$$G(j0) = 1e^{-j0}, \quad G(j\infty) = 0e^{-j\frac{\pi}{2}}, \quad G(j1/T) = 0.707e^{-j\frac{\pi}{4}}$$



③ 惯性环节 $G(s) = 1/(Ts + 1)$

对数幅频特性为

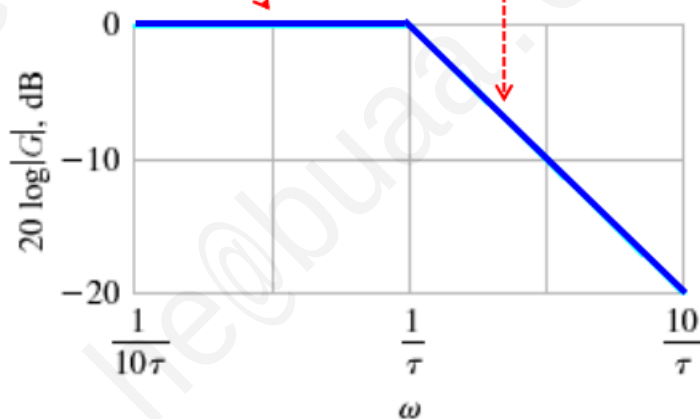
$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = -20\lg \sqrt{(T\omega)^2 + 1}$$

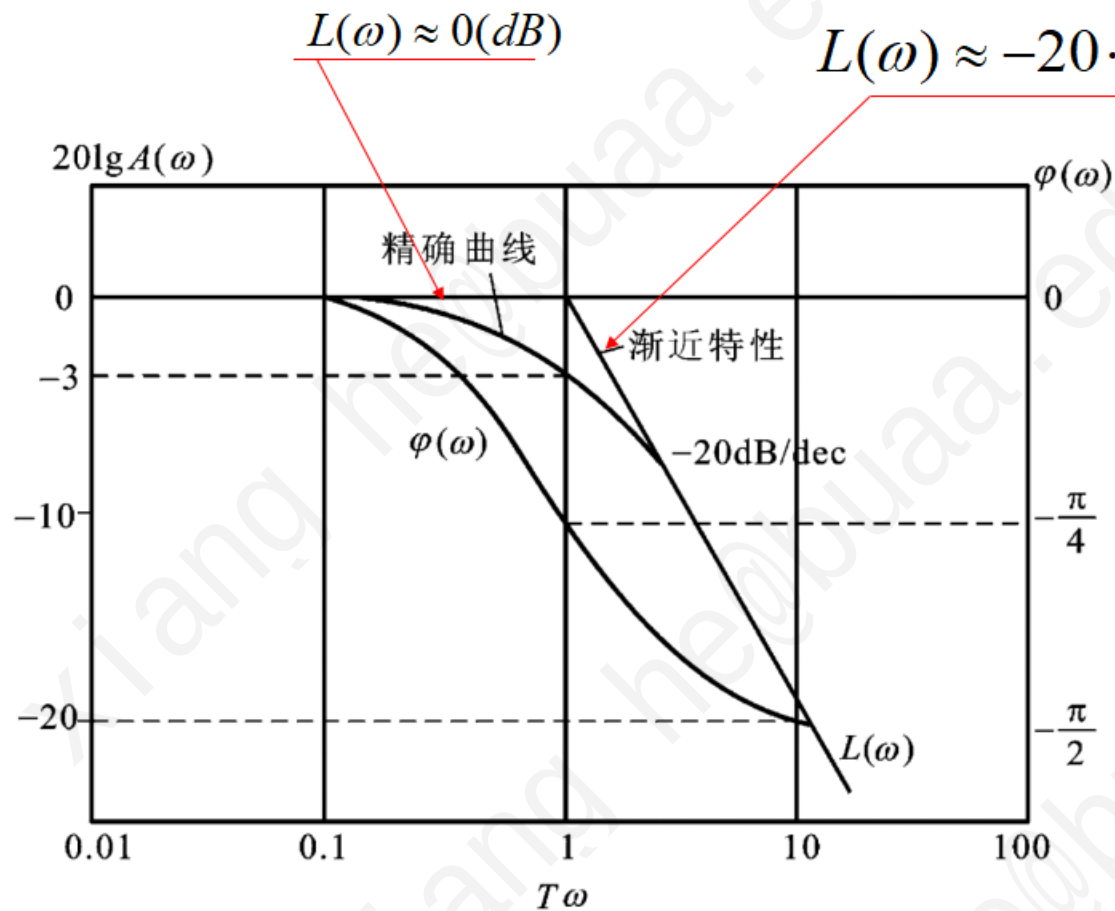
对数相频特性为 $\varphi(\omega) = -\tan^{-1} T\omega$ 。

工程中，对数幅频特性用渐近幅频特性代替，即

- $\omega \ll 1/T$, $L(\omega) = -20\lg 1 = 0\text{dB}$, 一条与横轴重合的直线;
- $\omega \gg 1/T$, $L(\omega) = -20\lg T\omega = -20\lg T - 20\lg \omega$, 一条斜率为 -20dB/dec 的直线;
- $\omega = 1/T$,
 $L(\omega) = -20\lg 0.707 = -3\text{dB}$ 。

最大误差出现在转折频率处





频率 $1/T$ 称为
转折频率且在该点处

$$\angle G = -\tan^{-1} T\omega \Big|_{\omega=\frac{1}{T}} = -45^\circ$$

④ 振荡环节 (二阶系统) $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)} = A(\omega)e^{-j\varphi(\omega)}$$

式中, ζ 为阻尼比, ω_n 为自然振荡角频率。即有

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}}, \quad \varphi(\omega) = -\tan^{-1}\left[\frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right]$$

均与阻尼比有关。

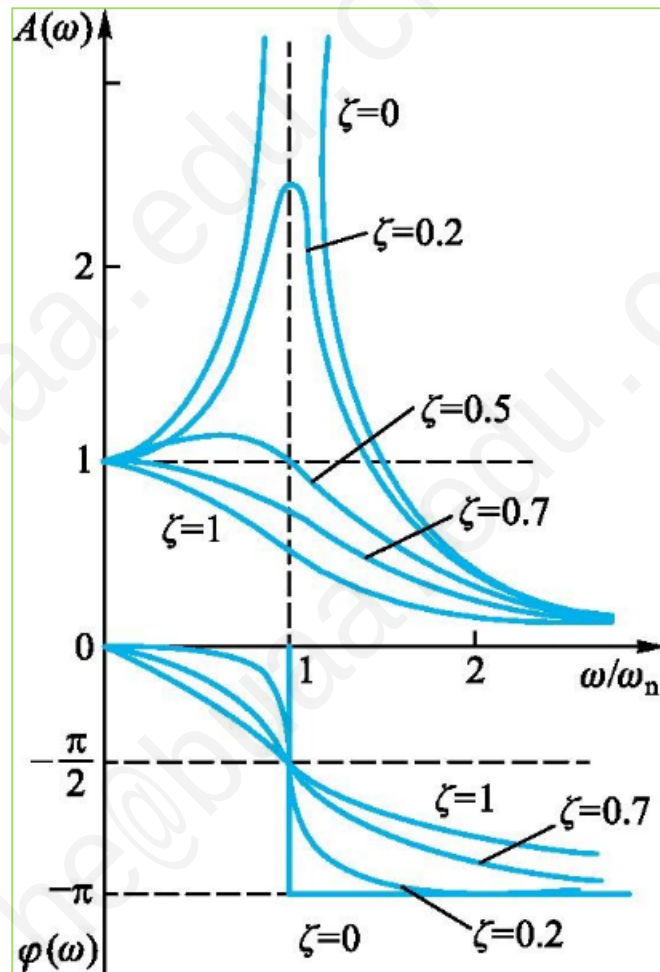
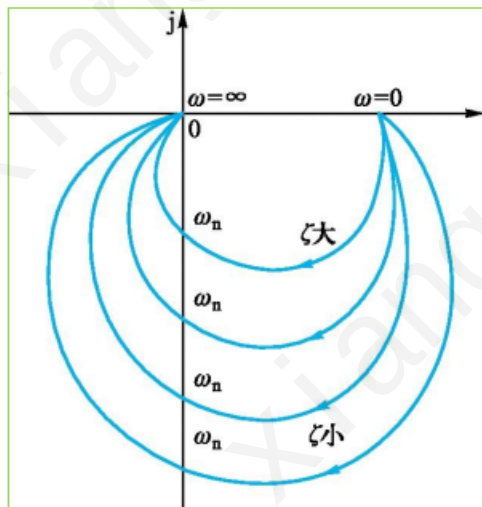
$$\begin{aligned} A(0) &= 1, \quad \varphi(0) = 0; \\ A(\omega_n) &= 1/2\zeta, \quad \varphi(\omega_n) = -\pi/2; \\ A(\infty) &= 0, \quad \varphi(\infty) = -\pi. \end{aligned}$$

④ 振荡环节 (二阶系统) $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

当 $0 < \zeta < \sqrt{2}/2$ 时, 会出现谐振峰值。令

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_m = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \\ A_m = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}} \end{cases}$$

⚠ **注意:** $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 为阻尼振荡角频率。



④ 振荡环节 (二阶系统) $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

对数幅频特性为

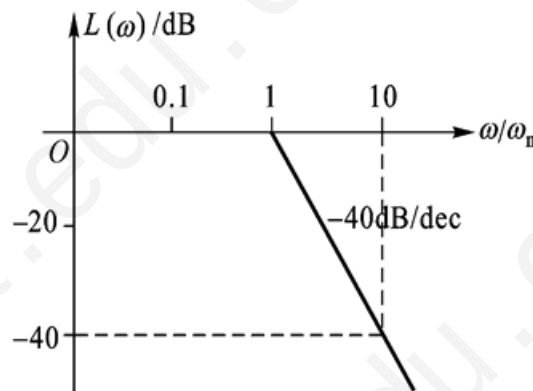
$$L(\omega) = 20\lg A(\omega)$$

$$= -20\lg \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}$$

➤ $\omega \ll \omega_n$, $L(\omega) = -20\lg 1 = 0\text{dB}$, 低频段是一条与横轴重合的直线;

➤ $\omega \gg \omega_n$,

$L(\omega) = -20\lg (\omega/\omega_n)^2 = -40\lg (\omega/\omega_n)$,
高频段是一条斜率为 -40dB/dec 的直线。



渐近线修正值:

$$\omega = \omega_n$$

$$L(\omega_n) = -20\lg 2\zeta;$$

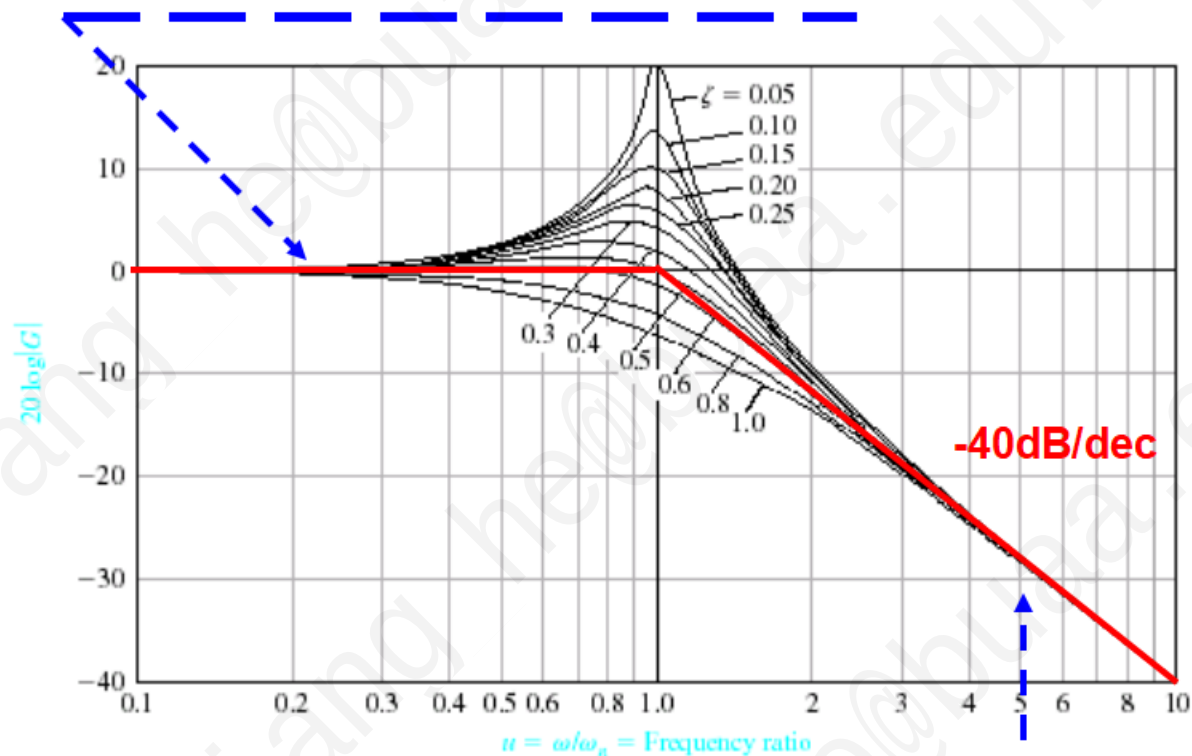
$$\omega = \omega_m$$

$$L(\omega_m) = -20\lg 2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2};$$

均与阻尼比有关。

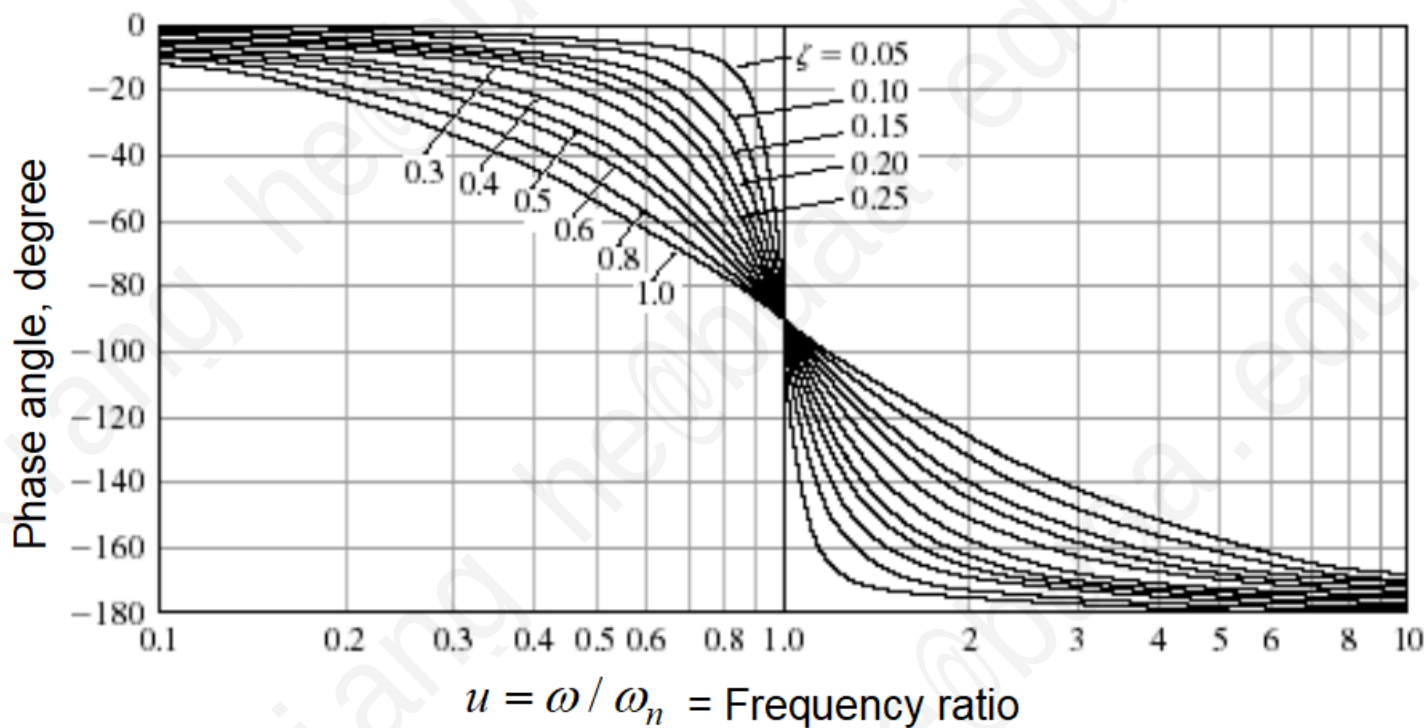
$$20\lg |G(\omega)| = -10\lg((1-u^2)^2 + 4\zeta^2 u^2), \quad u = \omega / \omega_n$$

$$u \ll 1 \rightarrow 20\lg |G| \approx -10\lg 1 = 0\text{dB}$$



$$u \gg 1 \rightarrow 20\lg |G| \approx -10\lg u^4 = -40\lg u$$

$$\angle G = \phi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\zeta u}{1-u^2}$$



5-3 典型环节的频率特性

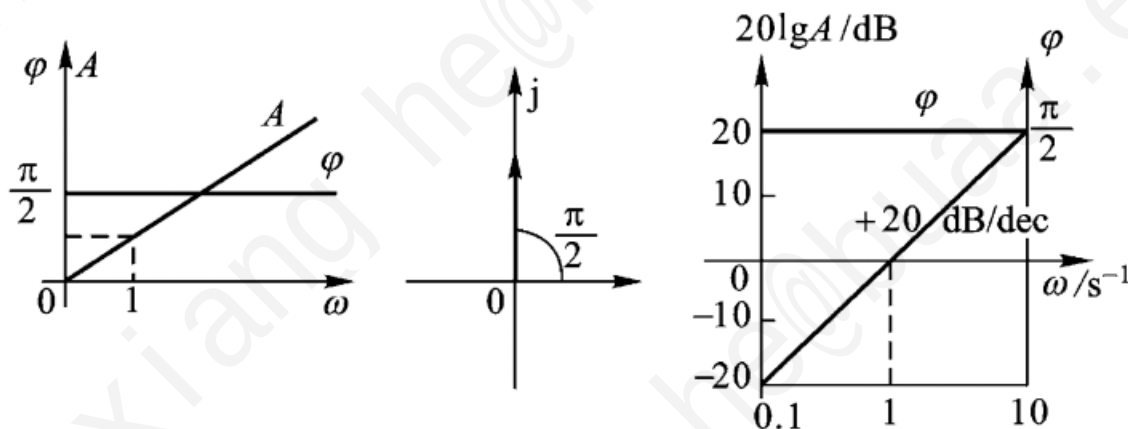
⑤ 微分环节 $G(s) = s$

频率特性为 $G(j\omega) = j\omega = \omega e^{j\frac{\pi}{2}}$, 即 $A(\omega) = \omega$, $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2}$

$$G(j0) = 0e^{j\frac{\pi}{2}}, G(j\infty) = \infty e^{j\frac{\pi}{2}}$$

对数幅频特性为 $L(\omega) = 20\lg \omega$

对数相频特性为 $\varphi(\omega) = \pi/2$



⑥一阶微分环节 $G(s) = \tau s + 1$

频率特性为 $G(j\omega) = \tau j\omega + 1 = \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1} e^{j \tan^{-1} \tau\omega}$, 即

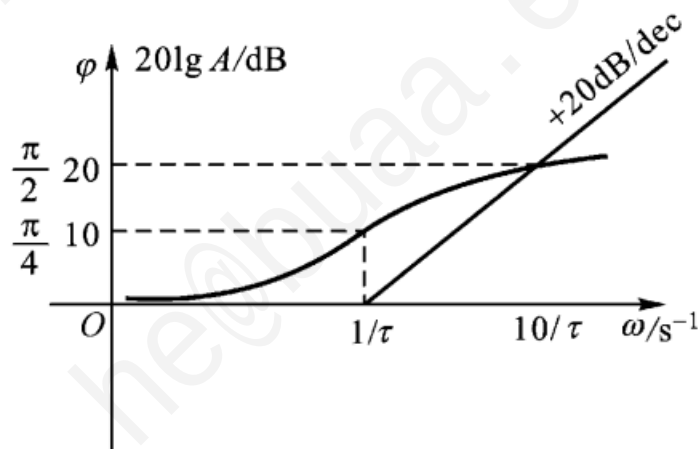
$$A(\omega) = \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}, \quad \varphi(\omega) = \tan^{-1} \tau\omega.$$

$$G(j0) = 1e^{j0}, \quad G(j\infty) = \infty e^{j\frac{\pi}{2}}, \quad G(j1/\tau) = 0.707e^{j\frac{\pi}{4}}$$

对数幅频特性为

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}.$$

对数幅频和相频曲线与一阶惯性环节的幅频、相频曲线关于频率轴互为镜像。



⑦ 二阶微分环节 $G(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$

频率特性为

$$G(j\omega) = (j\frac{\omega}{\omega_n})^2 + 2\zeta j\frac{\omega}{\omega_n} + 1 = 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) = A(\omega)e^{-j\varphi(\omega)}$$

即有

$$A(\omega) = \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}, \quad \varphi(\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right]$$

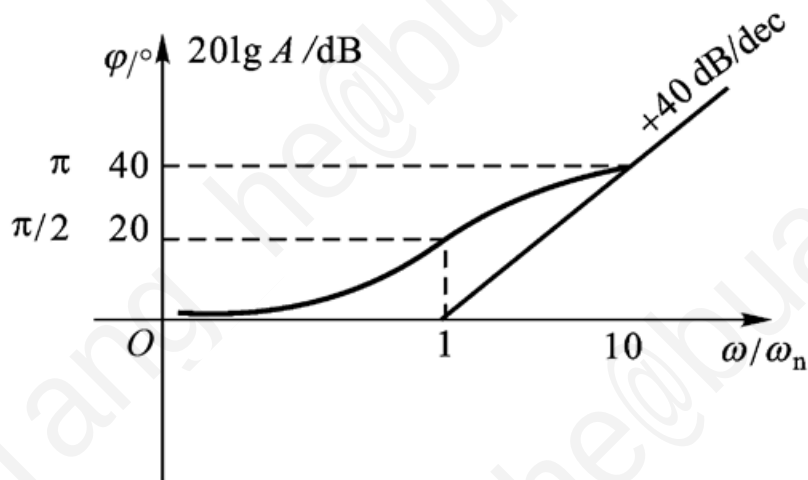
均与阻尼比有关。

$$\begin{aligned} A(0) &= 1, \quad \varphi(0) = 0; \\ A(\omega_n) &= 2\zeta, \quad \varphi(\omega_n) = \pi/2; \\ A(\infty) &= \infty, \quad \varphi(\infty) = \pi; \end{aligned}$$

⑦ 二阶微分环节 $G(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$

对数幅频特性为

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right]^2}$$



⑧ 一阶不稳定环节 $G(s) = 1/(Ts - 1)$

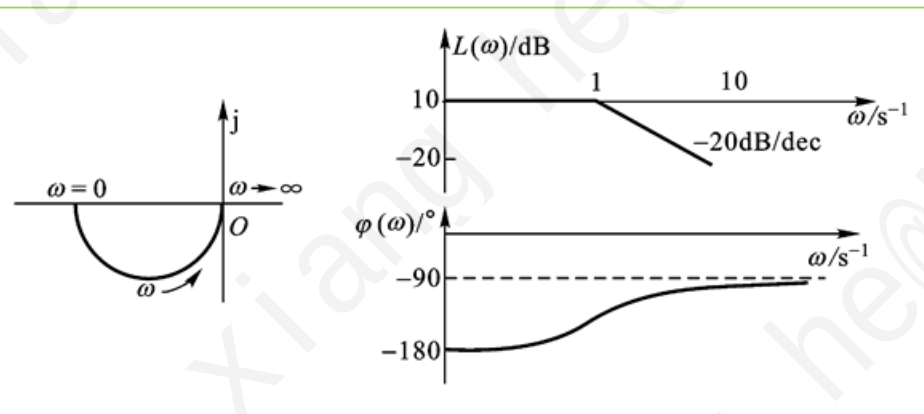
频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega - 1} = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}} e^{-j\tan^{-1}\frac{T\omega}{-1}}$$

即 $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$, $\varphi(\omega) = -\tan^{-1}\frac{T\omega}{-1} = -\pi + \tan^{-1}T\omega$,

与一阶稳定环节的幅频特性完全相同，相频特性不同。

$$G(j0) = 1e^{-j\pi}, \quad G(j\infty) = 0e^{-j\frac{\pi}{2}}, \quad G(j1/T) = 0.707e^{-j\frac{3\pi}{4}}$$

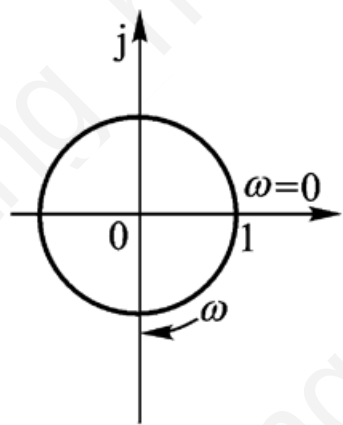


仅根据 $A(\omega)$ 来判断环节性质和分析其动态响应是不确定的，相同的幅频特性，可能是最小相位系统，也可能是非最小相位系统。

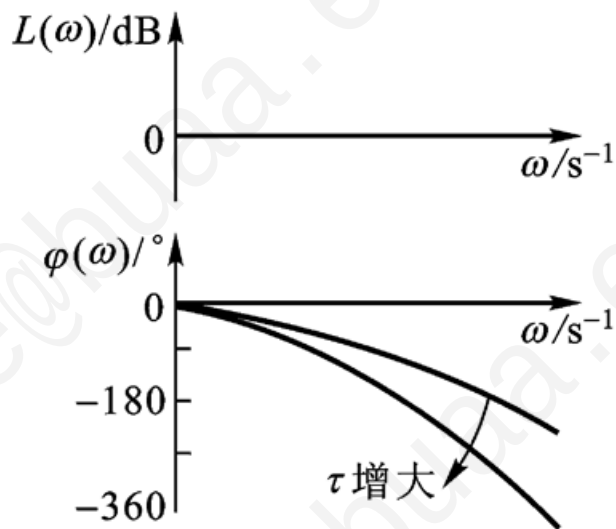
⑨ 延迟环节 $G(s) = e^{-\tau s}$

频率特性为 $G(j\omega) = e^{-\tau j\omega}$, 即 $A(\omega) = 1$, $\varphi(\omega) = -\tau\omega$

对数幅频特性为 $L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg 1 = 0$



(a) 延迟环节的幅相曲线



(b) 延迟环节的对数频率特性曲线

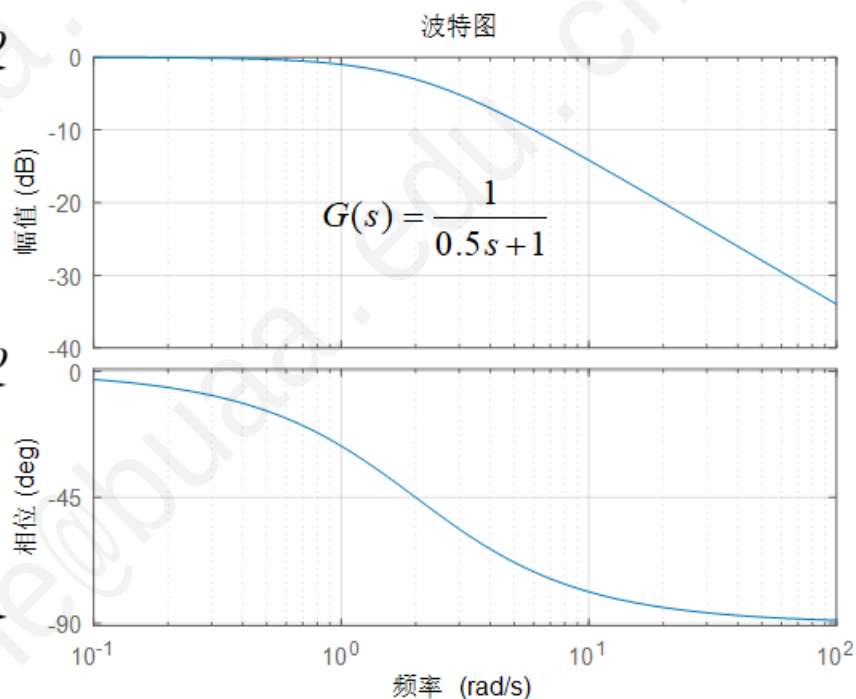
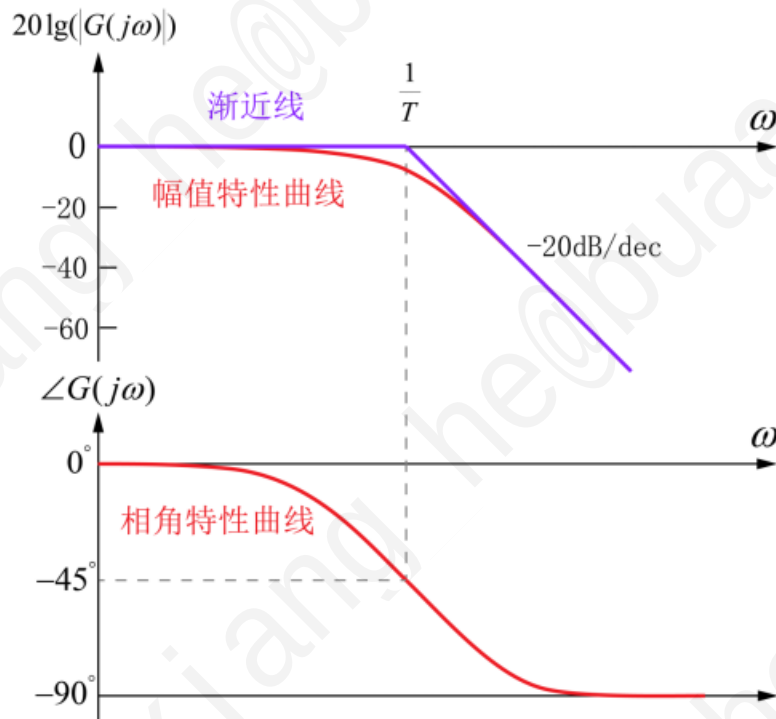
幅频、相频曲线

一阶系统：在极点处转折， $\pm 20\text{dB/dec}$

$$G(s) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

以一阶系统为例

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$



幅频、相频曲线

$$G(s) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

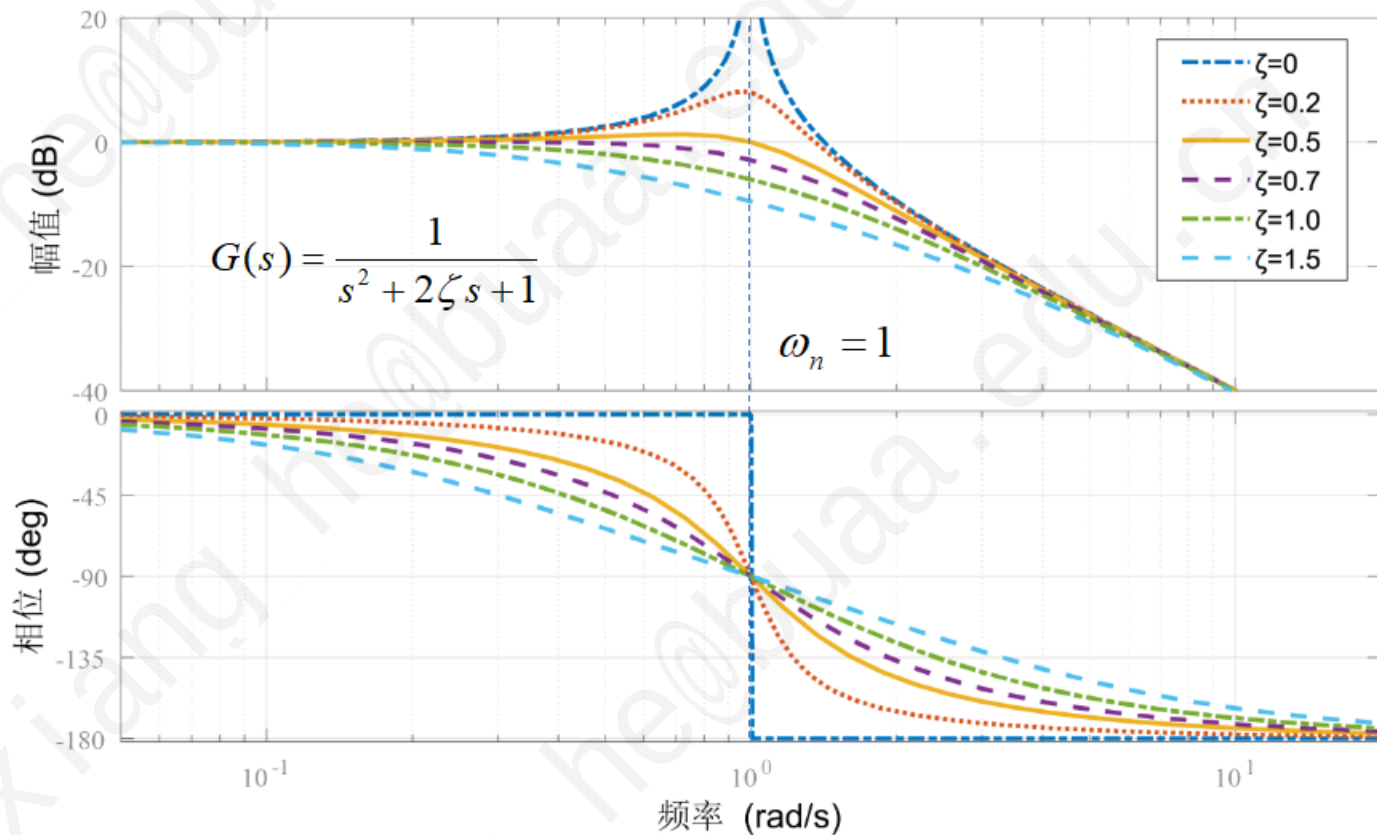
以二阶系统为例

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

一阶系统：在极点处转折， $\pm 20\text{dB/dec}$

二阶系统：自然频率处转折 $\pm 40\text{dB/dec}$ ，欠阻尼放大

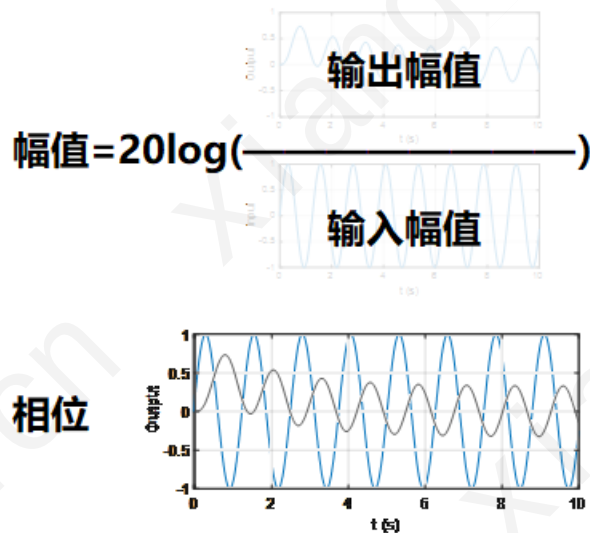
波特图





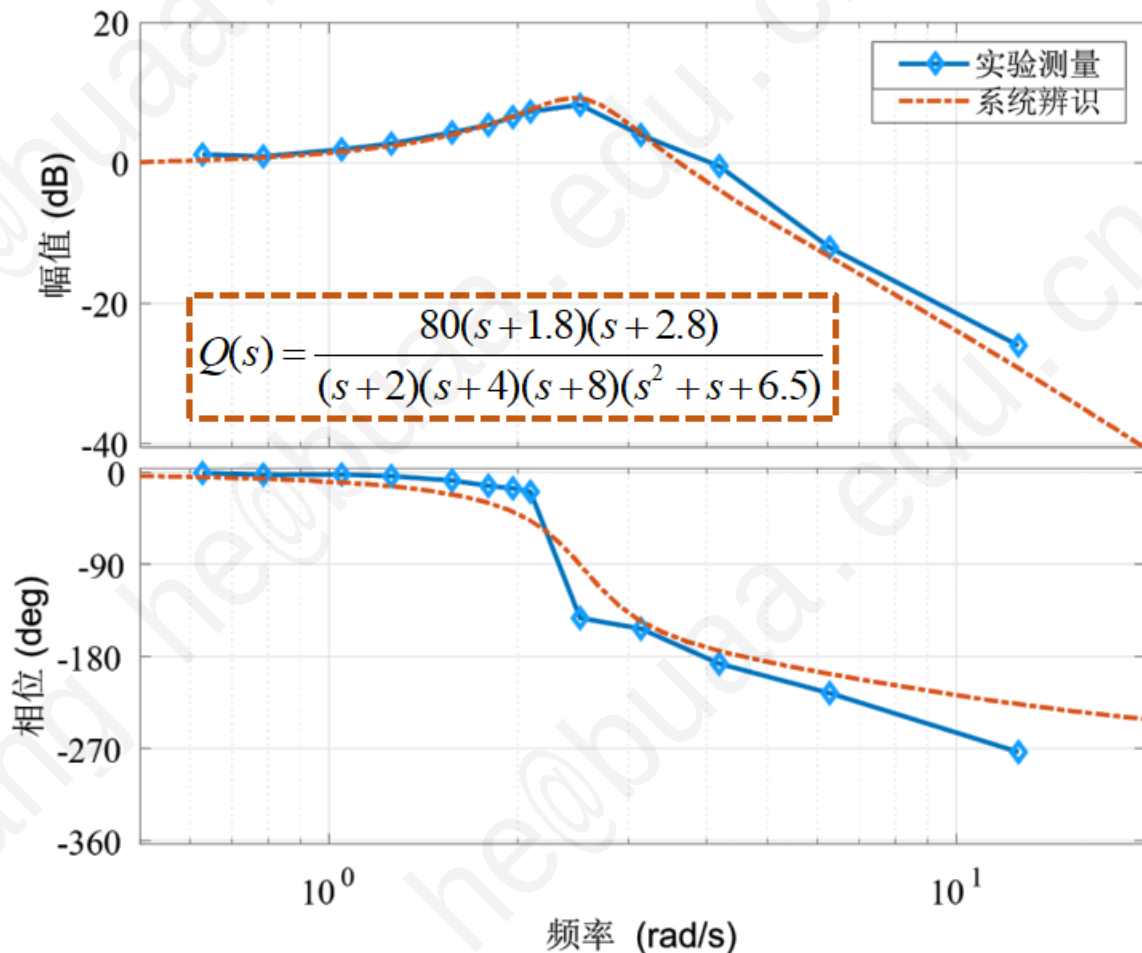
系统模型未知

1. 系统结构复杂
2. 部分状态未知
3. 内部结构未开放



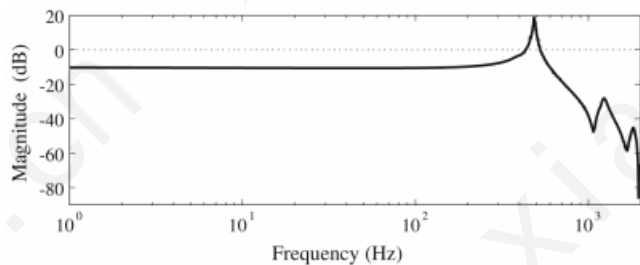
系统模型未知，如何描述系统？

波特图

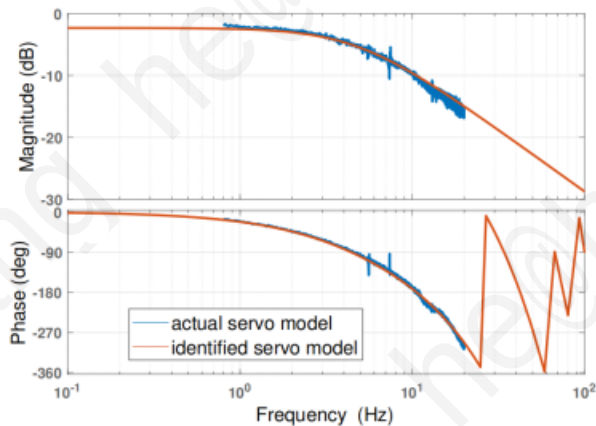


应用

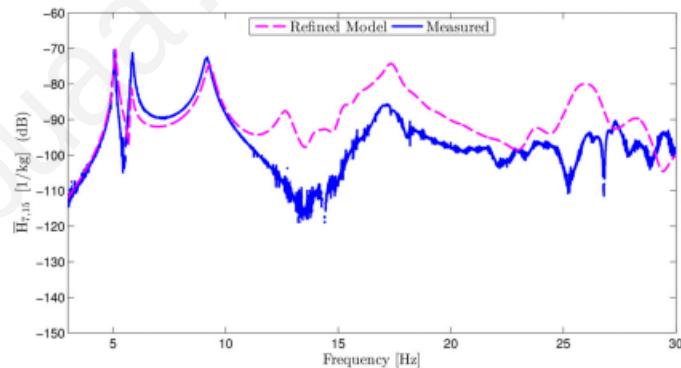
AFM 原子力显微镜探针



伺服舵机



桥梁



开放作业

1. 记录并绘制右图所示系统的波特图

系统输入：手的位移

系统输出：重物的位移

可用计时器APP

2. 根据波特图判断系统的阶数

3. 判断最大振幅处的频率，与绳长关系？



作业

5-1 某放大器的传递函数如下

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

今测得其频率响应,当 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 时,幅频 $A = 2$,相频 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ 。问放大系数 K 及时间常数 T 各为多少?

5-2 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s+1}$$

当把下列输入信号作用在闭环系统上时,试求系统的稳态输出。

①

$$r(t) = \sin(t+30^\circ)$$

②

$$r(t) = 2\cos(2t-45^\circ)$$

③

$$r(t) = \sin(t+30^\circ) - 2\cos(2t-45^\circ)$$



北京航空航天大学飞行学院
Flying College Of Beihang University

自动控制原理

第五章 频域响应-幅频/相频与幅相特性

Chapter 5 Frequency Response

何 翔

飞行学院

5-4 系统的开环频率特性

二 开环对数频率特性

开环对数幅频和对数相频表达式为

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega)$$

$$= 20\lg A_1(\omega) + 20\lg A_2(\omega) + \cdots + 20\lg A_n(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \cdots + \varphi_n(\omega)$$

优点：

串联环节的幅频特性曲线可以累加得到;
渐近线方法精度较高;
可以方便地得到传递函数。

画Bode图的一般步骤:

- 1). 将开环传递函数 $G(s)H(s)$ 写成典型环节串联的形式, 如

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \left[\left(\frac{s}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \left(\frac{s}{\omega_n} \right) + 1 \right]}$$

- 2). 确定典型环节的转折频率, 如

$$\frac{1}{\tau_1}, \frac{1}{\tau_2}, \frac{1}{T_1}, \frac{1}{T_2}, \omega_n$$

- 3). 分别画出每个典型环节的对数幅频渐近特性曲线和相频特性曲线;

- 4). 经代数叠加后得到系统的对数幅频渐近特性曲线和相频特性曲线。

例2

系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{10}{s(0.5s + 1)}$$

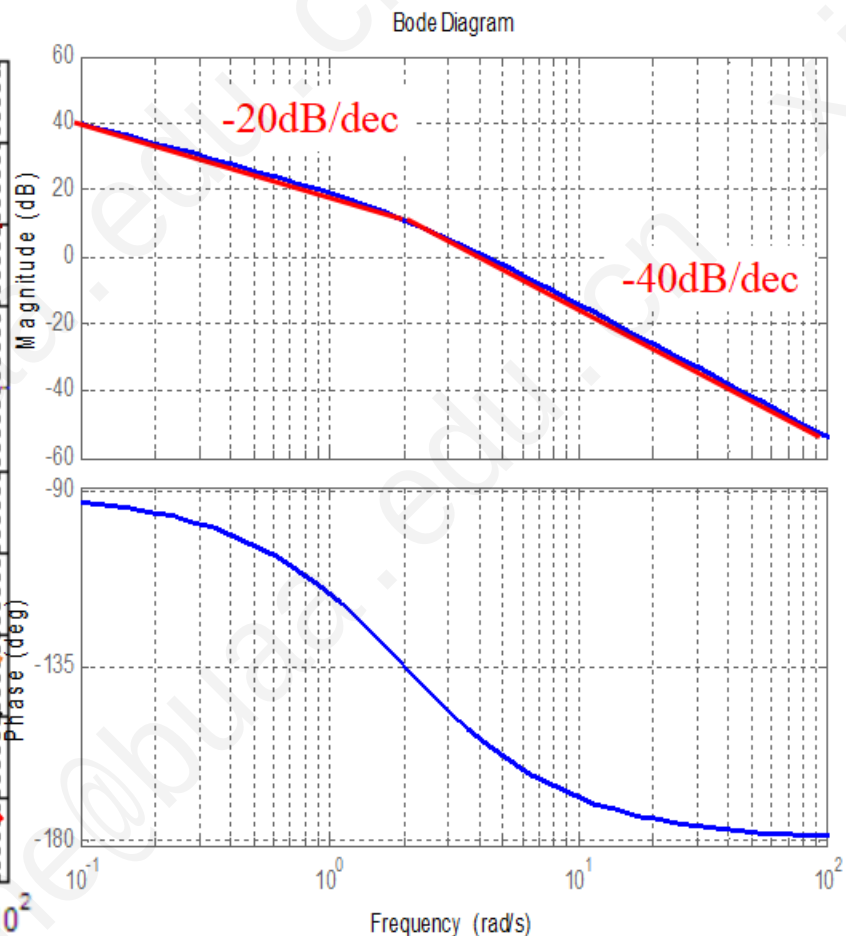
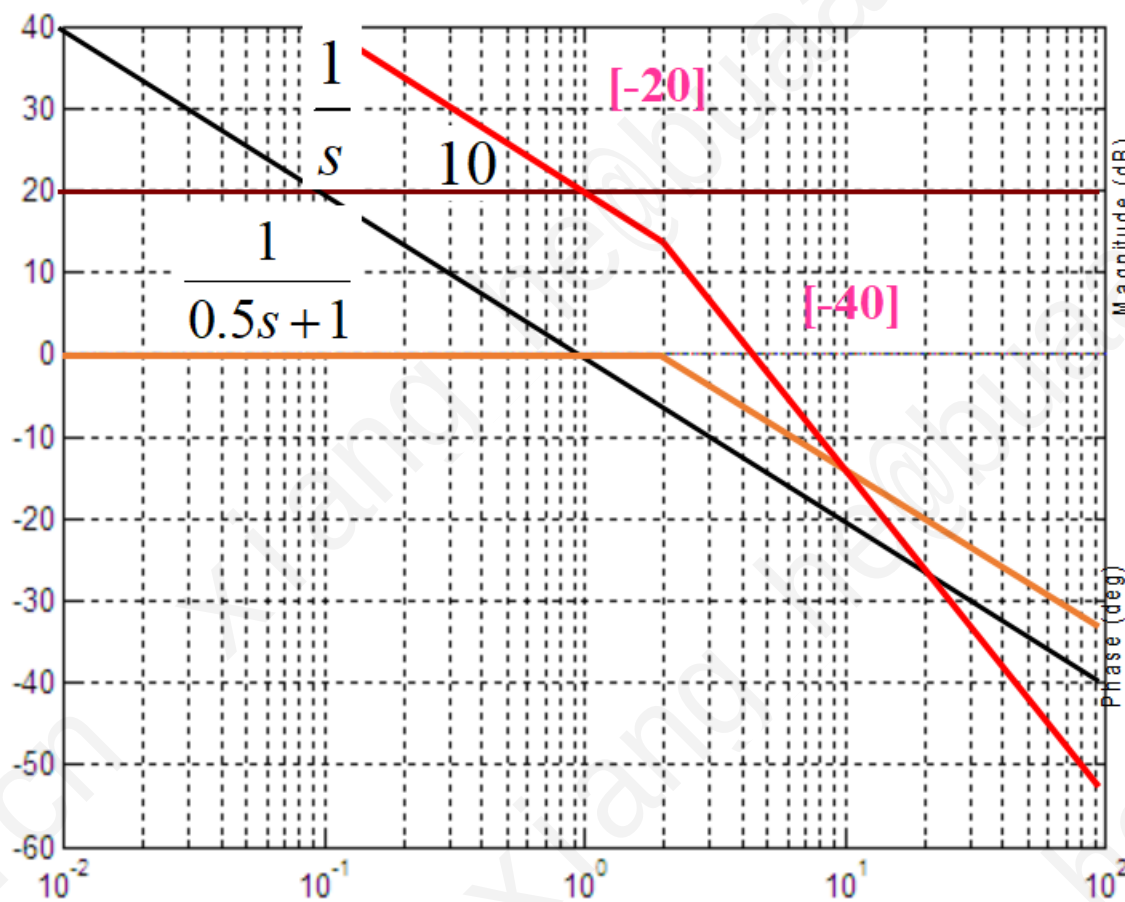
绘制系统开环对数幅频和相频特性曲线。

解：

开环有三个典型环节构成：

- 比例环节 $K = 10$ ($20\lg 10 = 20\text{dB}$)
- 积分环节 $1/s$
- 惯性环节 $1/(0.5s + 1)$ ，转折频率为 2rad/s

每个环节对数幅频渐近特性曲线如图所示。



例3

单位负反馈系统的开环传函 $G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s+1)(s+20)}$ ，绘制Bode图。

将开环传函化成典型环节标准形式

$$G(s) = \frac{10(0.5s + 1)}{s(s + 1)(0.05s + 1)}$$

由5个典型环节串联，按转折频率由低到高依次为

$$10, \frac{1}{s}, \frac{1}{s + 1}, 0.5s + 1, \frac{1}{0.05s + 1}$$

存在三个转折频率 $\omega_1 = 1$, $\omega_2 = 2$, $\omega_3 = 20$ 。

- $\omega < \omega_1$ ，仅考虑积分环节，开环对数幅频渐近特性曲线是斜率为 -20dB/dec 的直线；
- $\omega_1 < \omega < \omega_2$ ，惯性环节的加入，斜率变为 -40dB/dec ；
- $\omega_2 < \omega < \omega_3$ ，微分环节加入，斜率变为 -20dB/dec ；
- $\omega > \omega_3$ ，最后一个惯性环节加入，斜率又变为 -40dB/dec 。

例3

$$G(s) = \frac{10(0.5s + 1)}{s(s + 1)(0.05s + 1)}$$

$$10, \frac{1}{s}, \frac{1}{s + 1}, 0.5s + 1, \frac{1}{0.05s + 1}$$

三个转折频率

$$\omega_1 = 1, \omega_2 = 2, \omega_3 = 20$$

解:

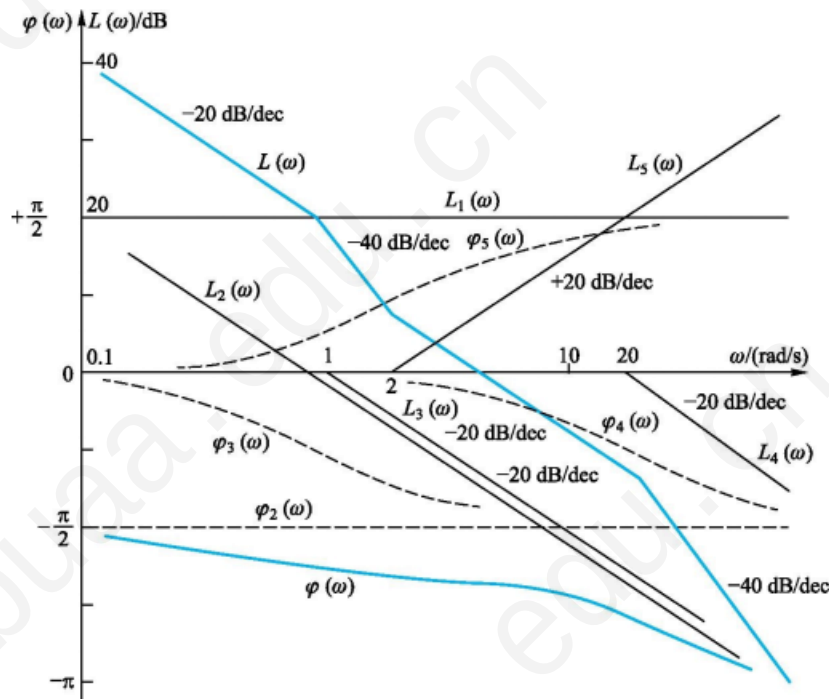
低频段 $\omega = 0.1, 20\lg 10/0.1 = 40\text{dB},$

中频段 $\omega = \omega_2 = 2, 20\lg 10 + 20\lg 1/2 + 20\lg 1/\sqrt{5} + 20\lg \sqrt{2} = 10\text{dB},$

$\omega = \omega_3 = 20, 20\lg 10 + 20\lg 1/20 + 20\lg 1/20 + 20\lg 10 + 20\lg 1/\sqrt{2} = -15\text{dB},$

因此, 对数幅频特性曲线在 ω_2 和 ω_3 之间穿过横轴,

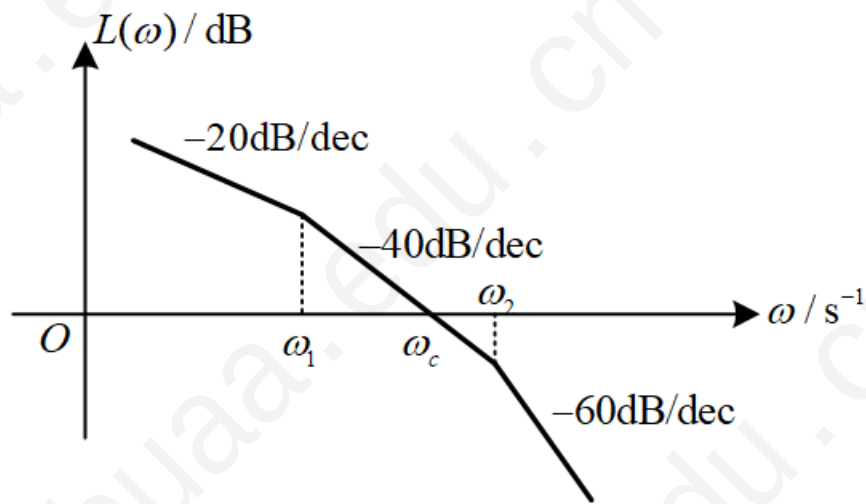
$$L(\omega_c) \approx 20\lg (10 \times 0.5\omega_c)/\omega_c^2 = 1, \omega_c \approx 5\text{rad/s}.$$



反解传递函数

例4

已知最小相位系统的开环对数幅频渐近线特性曲线如右图所示。试写开环传递函数。



解:

低频段为斜率 -20 dB/dec 的直线, $G(s)$ 中存在一个积分环节; 在转折频率 ω_1 和 ω_2 处, 斜率均变化 -20 dB/dec , 故 $G(s)$ 中存在两个惯性环节。

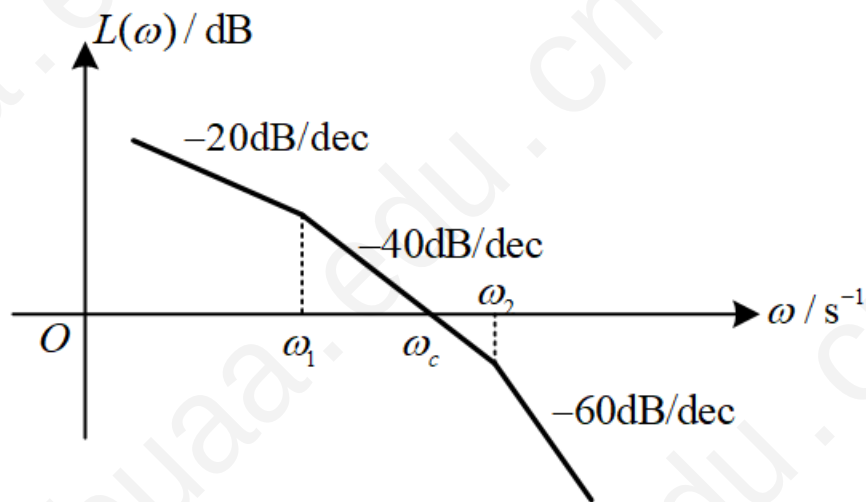
由此, $G(s)$ 的表达式为

$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$

例4

解:

$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$



开环增益可由截止角频率 ω_c 确定, 由于 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$, 增益 K 、积分环节 $1/s$ 和惯性环节 $1/\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1\right)$ 的对数幅频渐近特性曲线叠加为0, 即

$$20 \lg K + 20 \lg 1/\omega_c + 20 \lg \frac{1}{\frac{\omega_c}{\omega_1}} = 20 \lg \frac{K}{\omega_c \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 0$$

由此, $K = \omega_c^2 / \omega_1$ 。

5-4 系统的开环频率特性

一 开环幅相特性

设系统的开环传递函数为若干典型环节串联,

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot \cdots \cdot G_n(s)$$

开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= G_1(j\omega) \cdot G_2(j\omega) \cdot \cdots \cdot G_n(j\omega) \\ &= |G_1(j\omega)| \cdot |G_2(j\omega)| \cdot \cdots \cdot |G_n(j\omega)| e^{j[\angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega) + \cdots + \angle G_n(j\omega)]} \end{aligned}$$

设 $A_i(\omega) = |G_i(j\omega)|$, $\varphi_i(\omega) = \angle G_i(j\omega)$, $i = 1, 2, \cdots, n$

开环幅频

$$A(\omega) = A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \cdot \cdots \cdot A_n(\omega)$$

开环相频

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \cdots + \varphi_n(\omega)$$

讨论:

① 不包含积分和微分环节

$$G(s) = \prod_{i=1}^n \frac{K}{T_i s + 1}$$

频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \prod_{i=1}^n \frac{K}{T_i j\omega + 1} \\ &= \frac{K}{\prod_{i=1}^n \sqrt{(T_i \omega)^2 + 1}} e^{-j \sum_{i=1}^n \tan^{-1} T_i \omega} \end{aligned}$$

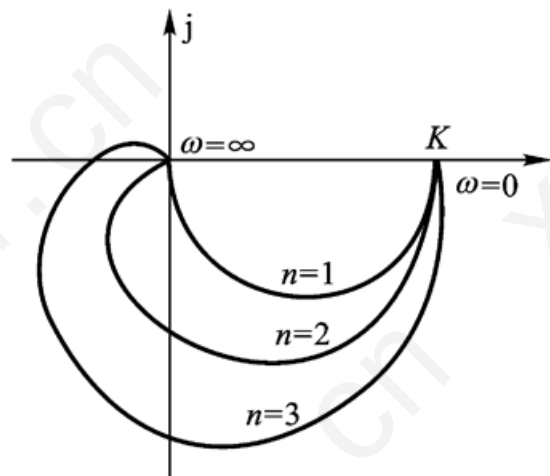
$$G(j0) = K e^{j0}, \quad G(j\infty) = 0 e^{-jn\frac{\pi}{2}}$$

$n = 1$, 相当于惯性环节, 幅相特性为半圆;

$n = 2$, 由 K 点顺时针转过两个象限;

$n = 3$, 由 K 点顺时针转过三个象限; ...

$n = n$, 由 K 点顺时针转过 n 个象限;



讨论:

② 包含微分环节, 不包含积分环节

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{\prod_{i=1}^n (T_i s + 1)}$$

频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i j\omega + 1)}{\prod_{i=1}^n (T_i j\omega + 1)} = \frac{K \prod_{i=1}^m \sqrt{(\tau_i \omega)^2 + 1}}{\prod_{i=1}^n \sqrt{(T_i \omega)^2 + 1}} e^{j(\sum_{i=1}^m \tan^{-1} \tau_i \omega - \sum_{i=1}^n \tan^{-1} T_i \omega)}$$

$$G(j0) = K e^{j0}, \quad G(j\infty) = 0 e^{j(m-n)\frac{\pi}{2}}$$

讨论:

③ 含积分环节

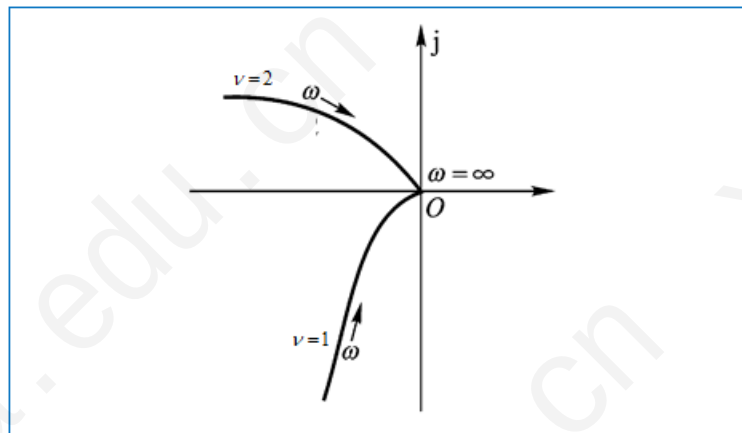
$$G(s) = \frac{K}{s^v(Ts + 1)}$$

频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^v(Tj\omega + 1)}$$

$$G(j0) = \infty e^{-jv\frac{\pi}{2}}$$

$$G(j\infty) = 0 e^{-j(v+1)\frac{\pi}{2}}$$



通常系统中积分环节的个数为 $v = 1$ 和 $v = 2$ ，积分环节个数的增加会影响系统的稳定性，可引入微分环节或负反馈的方法进行解决。

系统开环幅相特性曲线的特点：

- 当频率 $\omega = 0$ 时，其开环幅相特性完全由比例环节和积分环节决定。
- 当频率 $\omega = \infty$ 时，若 $n > m$ ，模值 $|G(j\omega)| = 0$ ，相角为 $(m - n)\pi/2$ 。
- 若 $G(s)$ 中分子含有 s 因子环节，其 $G(j\omega)$ 曲线随 ω 变化时发生弯曲。
- $G(j\omega)$ 曲线与负实轴的交点是一个关键点。

确定 $G(j\omega)$ 曲线与负实轴交点的方法，

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)} = u(\omega) + jv(\omega)$$

- 1) 令 $\angle G(j\omega^*) = -\pi$ ，将 ω^* 代入 $|G(j\omega)|$ 求出相应模值；
- 2) 令 $v(\omega^*) = 0$ ，将 ω^* 代入 $u(\omega)$ 求出与负实轴的交点。（阶次较低时用）

5-6 概略绘制下列传递函数的幅相特性曲线。

① $G(s) = \frac{10(s+1)}{s^2}$

② $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)s}$

③ $G(s) = \frac{10(0.1s+1)}{s^2(s+1)}$

5-7 画出下列传递函数对数幅频特性的渐近线和相频特性曲线。

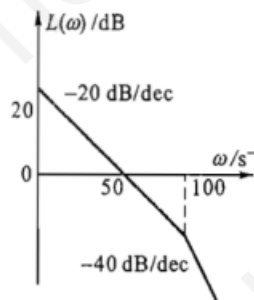
① $G(s) = \frac{2}{(2s+1)(8s+1)}$

② $G(s) = \frac{50}{s^2(s^2+s+1)(6s+1)}$

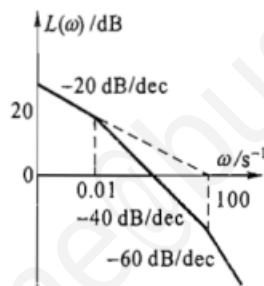
③ $G(s) = \frac{10(s+0.2)}{s^2(0.1s+1)}$

④ $G(s) = \frac{8(s+0.1)}{s^2(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}$

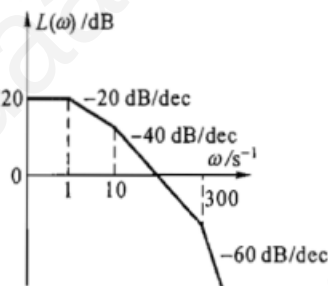
5-9 已知一些最小相位元件的对数幅频特性曲线(见习题 5-9 图),试写出它们的传递函数 $G(s)$,并计算出各参数值。



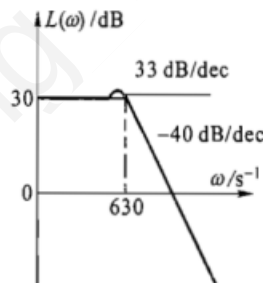
(d)



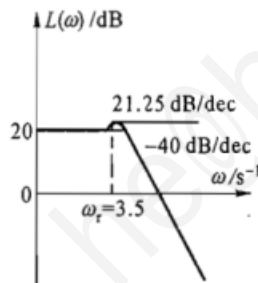
(e)



(f)



(g)



(h)

5-5 频率稳定判据

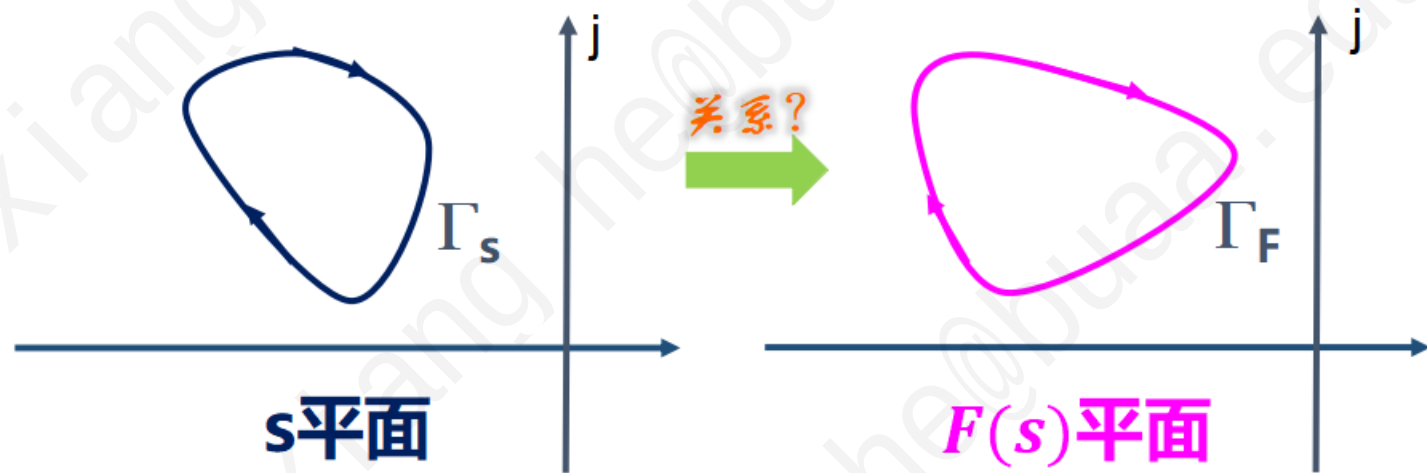
奈奎斯特稳定性判别方法

利用系统的**开环**频率特性来判断**闭环**系统的稳定性.

奈奎斯特稳定判据是基于闭环系统的特征方程，建立在复变函数
辐角原理的基础之上的稳定判据。

5-5 频率稳定判据——辐角原理

复变函数 $F(s)$ 为复数域到复数域的映射。当自变量 s 沿 s 平面上的闭合曲线 Γ_s （不通过 $F(s)$ 的零极点）运动时，函数 $F(s)$ 会将它映射为像平面上的闭合曲线 Γ_F 。



设 $F(s)$ 为 s 的有理函数, 可表示成如下一般形式

$$F(s) = \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

式中 $z_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 和 $p_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 分别为 $F(s)$ 零、极点。

$$\begin{aligned} \Delta \angle F(s) &= \Delta \angle (s - z_1) + \Delta \angle (s - z_2) + \dots + \Delta \angle (s - z_m) - \Delta \angle (s - p_1) - \Delta \angle (s - p_2) \\ &\quad - \dots - \Delta \angle (s - p_n) \end{aligned}$$

辐
角
原
理

Z : Γ_s 包围 $F(s)$ 的零点个数

P : Γ_s 包围 $F(s)$ 的极点个数

R : $F(s)$ 平面内 Γ_F 逆时针绕原点的圈数

$$R = P - Z$$

5-5 频率稳定判据 奈奎斯特稳定判据

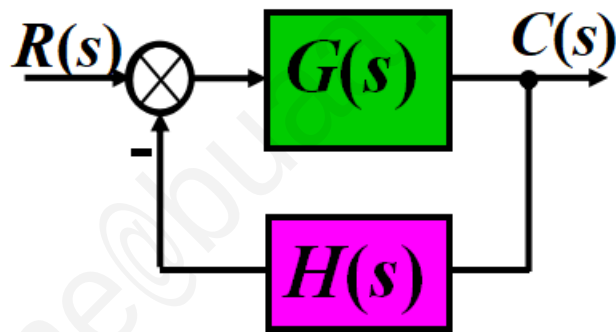
$$\text{记 } G(s) = \frac{M_1(s)}{N_1(s)}, H(s) = \frac{M_2(s)}{N_2(s)}$$

开
环
传
函

$$G(s)H(s) = \frac{M_1(s)M_2(s)}{N_1(s)N_2(s)}$$

闭
环
传
函

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \\ &= \frac{M_1(s)N_2(s)}{N_1(s)N_2(s) + M_1(s)M_2(s)}\end{aligned}$$



奈奎斯特稳定判据

判断控制系统稳定性是基于系统的特征多项式

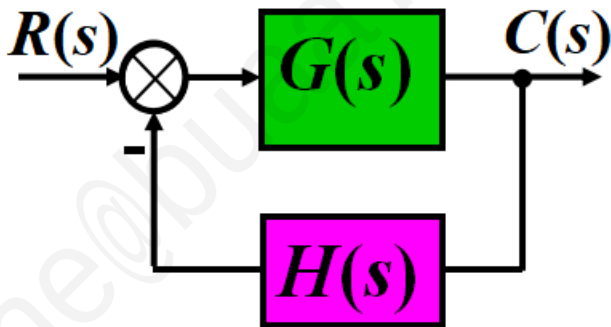
辅助函数

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) \\ = \frac{N_1(s)N_2(s) + M_1(s)M_2(s)}{N_1(s)N_2(s)}$$

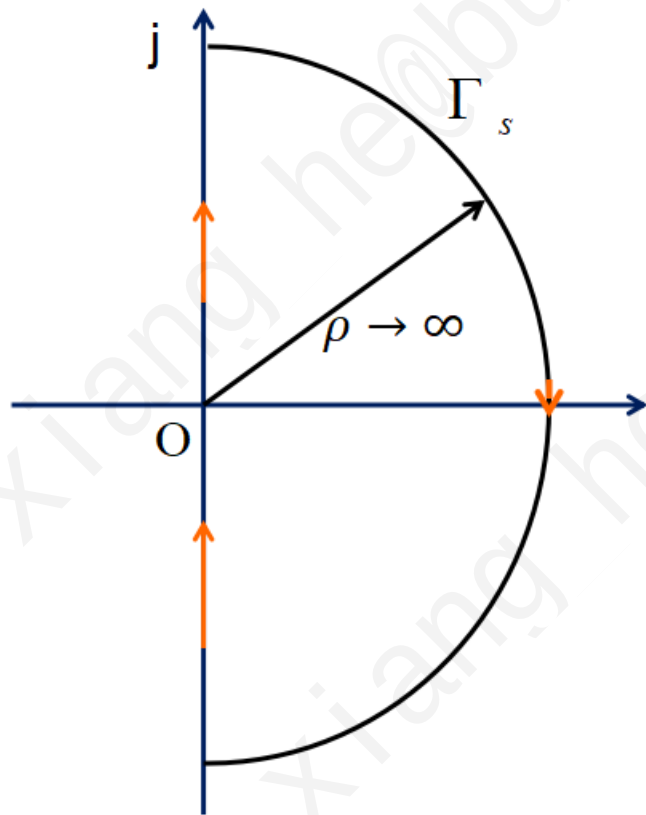
← 闭环特征多项式

← 开环特征多项式

闭环系统稳定的充要条件为：
 $F(s)$ 的所有零点都位于 S 左半平面。



奈奎斯特稳定判据



P — Γ_s 包围 $F(s)$ 极点数

Z — Γ_s 包围 $F(s)$ 零点数

R — Γ_F 逆时针包围原点的圈数
由辐角原理知

$$R = P - Z$$

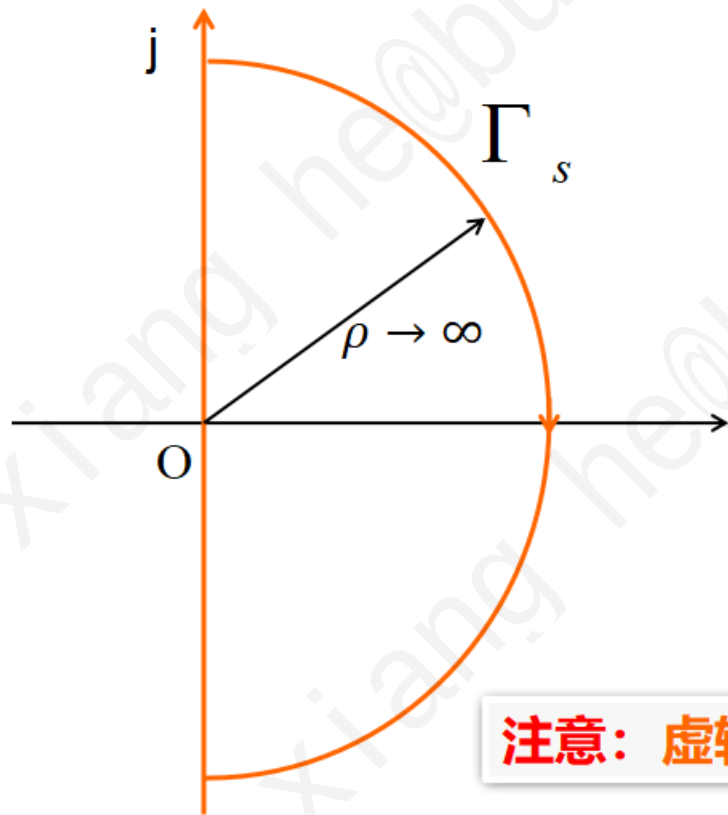
闭环系统不稳定特征根个数:

$$Z = P - R$$

$Z = 0$, 系统稳定;

$Z \neq 0$, 系统不稳定。

奈奎斯特稳定判据



• 圆弧段

实际物理系统

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 1 + \lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) = \text{const}$$

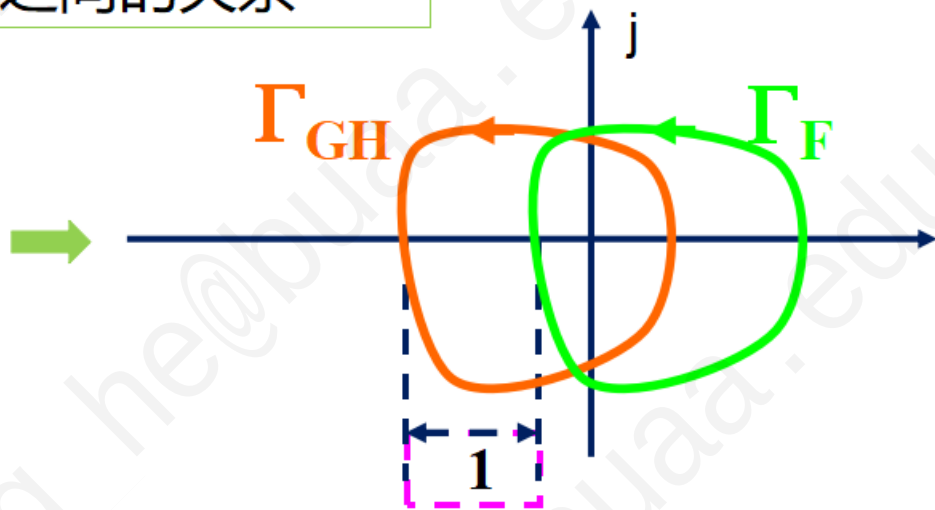
映射曲线 Γ_F 绕原点的圈数由 $F(j\omega)$ 决定, $\omega: -\infty \rightarrow +\infty$

注意: 虚轴上不存在零点和极点。

奈奎斯特稳定判据

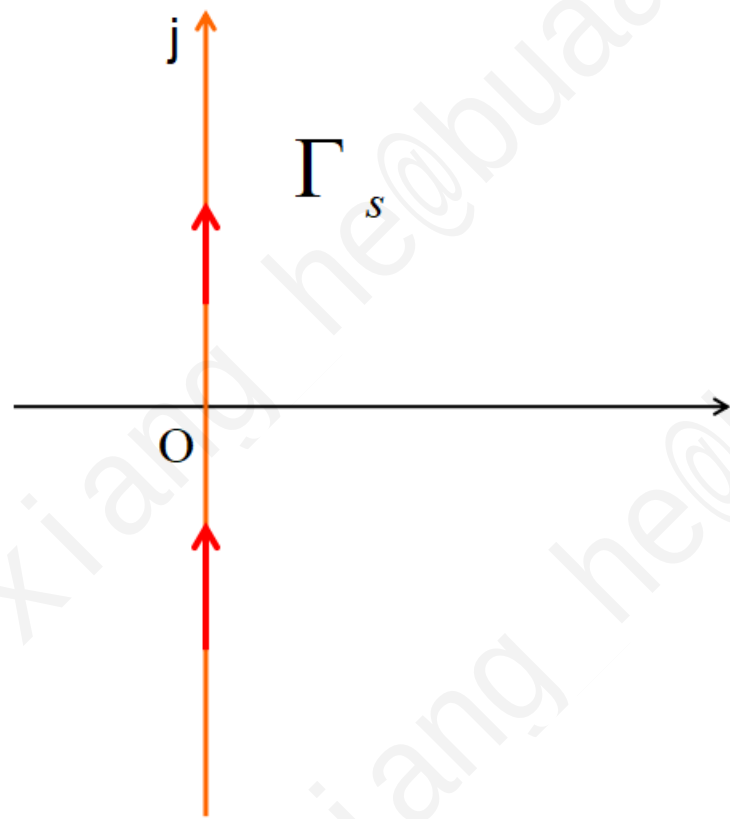
曲线 Γ_F 与曲线 Γ_{GH} 之间的关系

$$F(s) = 1 + G(s)H(s)$$



在复平面上, Γ_F 的原点 $(0,0)$ 相当于 Γ_{GH} 的 $(-1, j0)$ 点。

Γ_F 逆时针绕原点圈数 = Γ_{GH} 逆时针绕 $(-1, j0)$ 点的圈数。

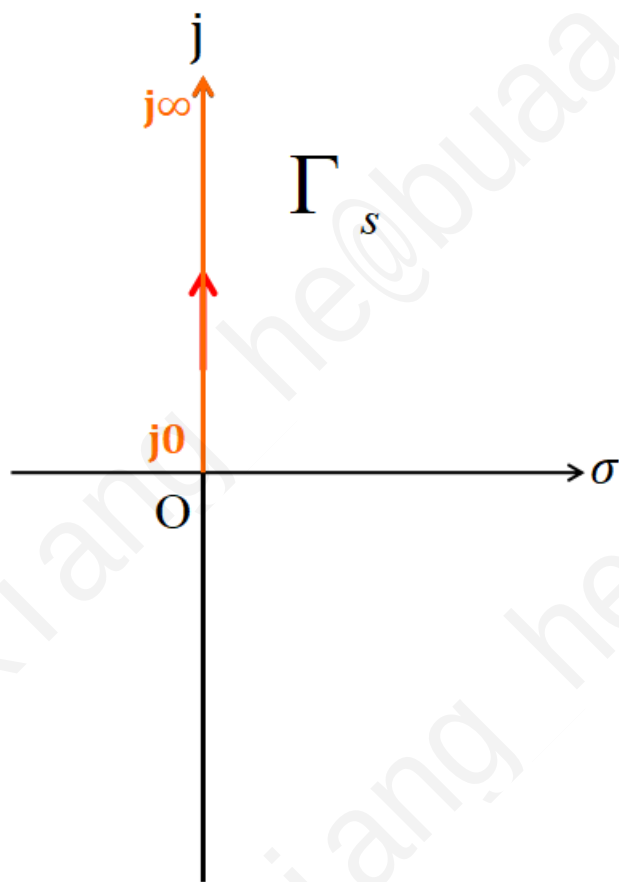


- **正半虚轴**

映射像为 $G(j\omega)H(j\omega)$, ω 从 0 变到 $+\infty$, 为开环频率特性曲线。

- **负半虚轴**

映射像为 $G(j\omega)H(j\omega)$, ω 从 $-\infty$ 变到 0 , 为开环频率特性曲线关于实轴的对称曲线。



$\omega: 0 \rightarrow +\infty$

$G(j\omega)H(j\omega)$ 逆时针绕 $(-1, j0)$

点的圈数 N , $N = \frac{R}{2} = \frac{P-Z}{2}$ 。

Γ_s 包围 $F(s)$ 的零点个数为

$$Z = P - 2N$$

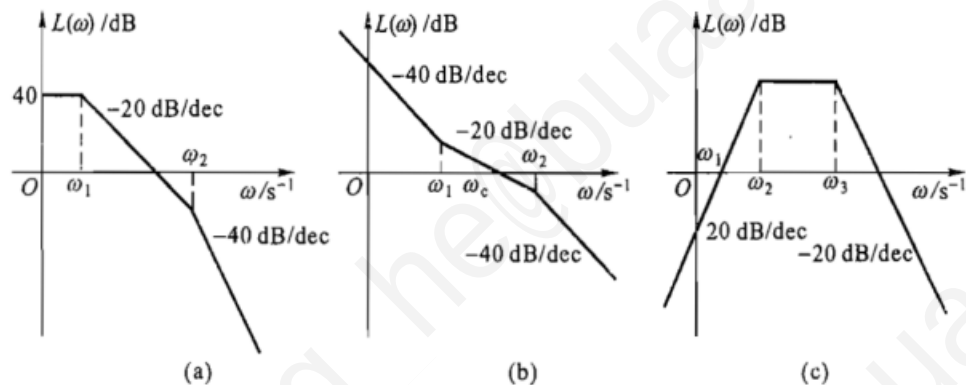
奈奎斯特稳定判据

闭环系统稳定充分必要条件:

ω 从 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时, 开环幅相特性 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线绕 $(-1, j0)$ 点 **逆时针** 转过 $P/2$ 圈, P —为开环系统 **不稳定** 极点数。

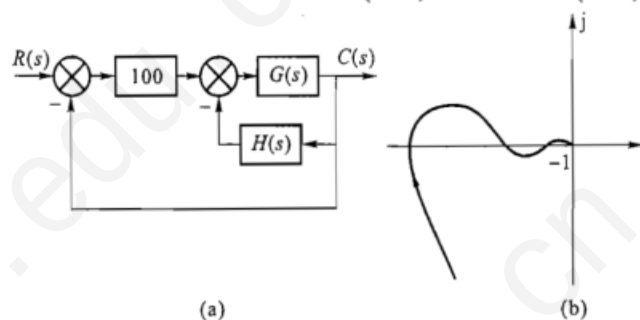
5-10 三个最小相位传递函数的对数幅频渐近特性曲线如习题 5-10 图所示,要求:

- ① 写出对应的传递函数表达式。
- ② 概略地画出每一个传递函数对应的对数相频和幅相特性曲线。



5-13 某系统其结构图和开环幅相特性曲线如习题 5-13 图(a)(b)所示。图中

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}, \quad H(s) = \frac{s^3}{(s+1)^2}$$



5-14 已知两个单位负反馈系统的开环传递函数分别是

$$G_1(s) = \frac{10}{s(0.1s+1)^2}, \quad G_2(s) = \frac{100}{s(s^2+0.8s+100)}$$

试用对数稳定判据判别两个闭环系统的稳定性。

例5

已知负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$

试利用奈奎斯特判据判别闭环稳定性。

解：

• 判别闭环稳定性

开环不稳定极点数

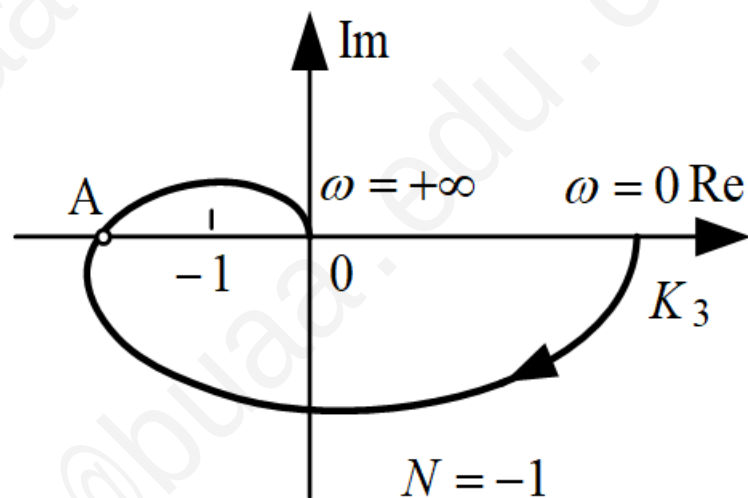
$$P = 0$$

包围 $(-1, j0)$ 点圈数

$$N = -1$$

闭环不稳定极点数

$$Z = P - 2N = 2$$



例6

已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(s-1)}$$

试判别 $K = 0.5$ 和 $K = 2$ 时闭环系统稳定性

解:

• $K = 0.5$

$$P = 1 \quad N = 0$$

$$Z = P - 2N = 1$$

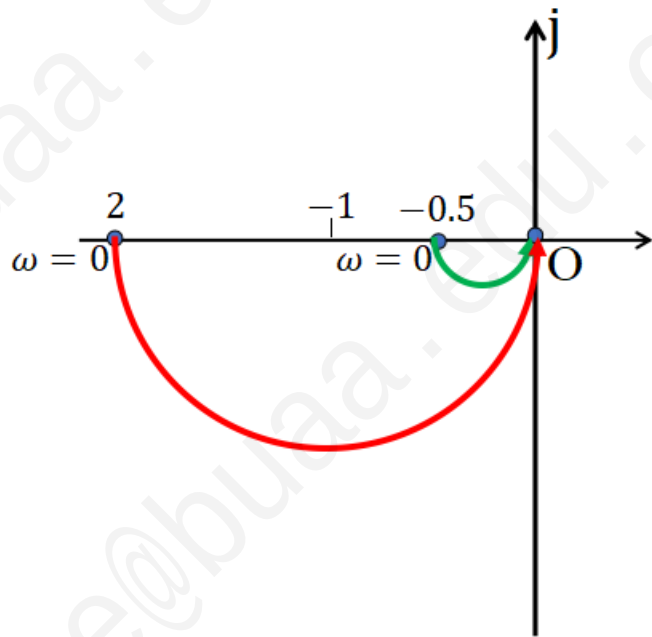
不稳定!

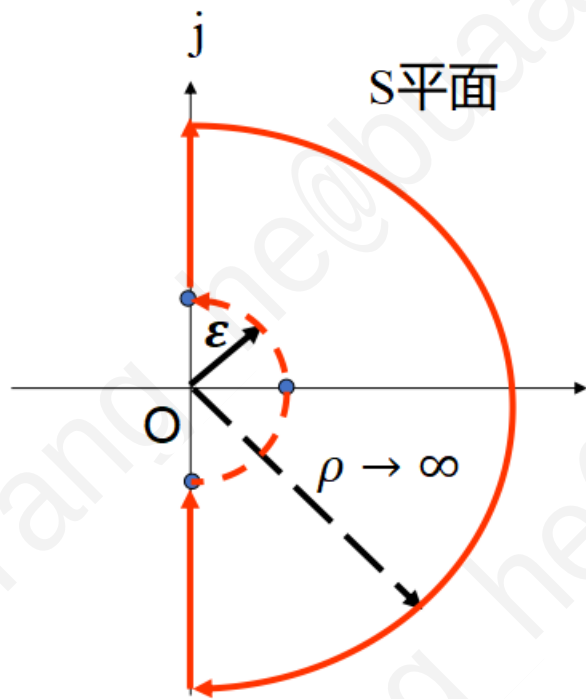
• $K = 2$

$$P = 1 \quad N = \frac{1}{2}$$

$$Z = P - 2N = 0$$

稳定!





对于开环具有积分环节 s^v 的系统，封闭曲线 Γ_s 需要作适当的修改。

用半径为无穷小的半圆弧，让 Γ_s 避开该点。该小半圆弧的映射像为 GH 平面上的顺时针旋转的无穷大圆弧，旋转弧度由系统型数决定，为

$$v \times 180^\circ$$

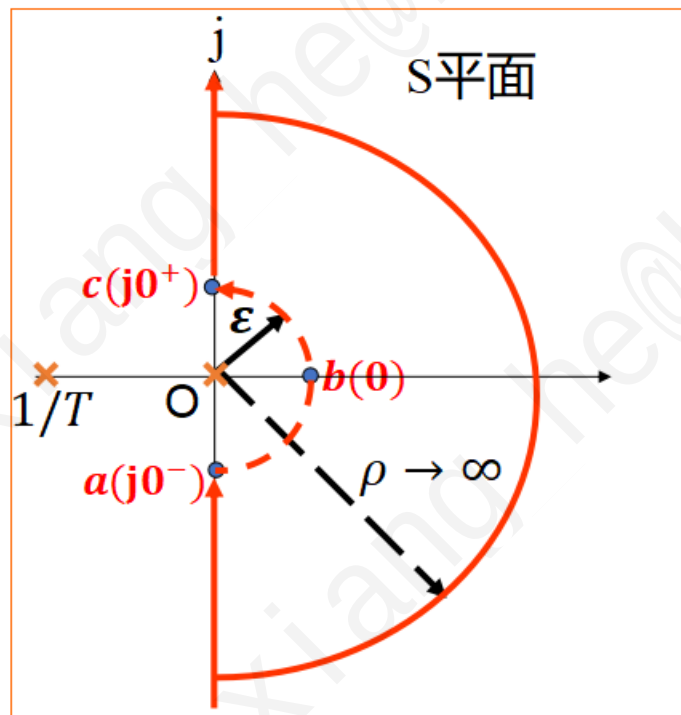
例7

已知负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

试分析系统的稳定性。

解：



• 考虑无穷小圆弧，令

$$s = \varepsilon e^{j\theta}$$

$$\omega: 0^- \rightarrow 0^+, \quad \theta: -90^\circ \rightarrow 90^\circ$$

对应的像曲线为

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}} \right)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{K}{\varepsilon} \right) e^{-j\theta}$$

出现在无穷远处，形成**顺时针**大弧。

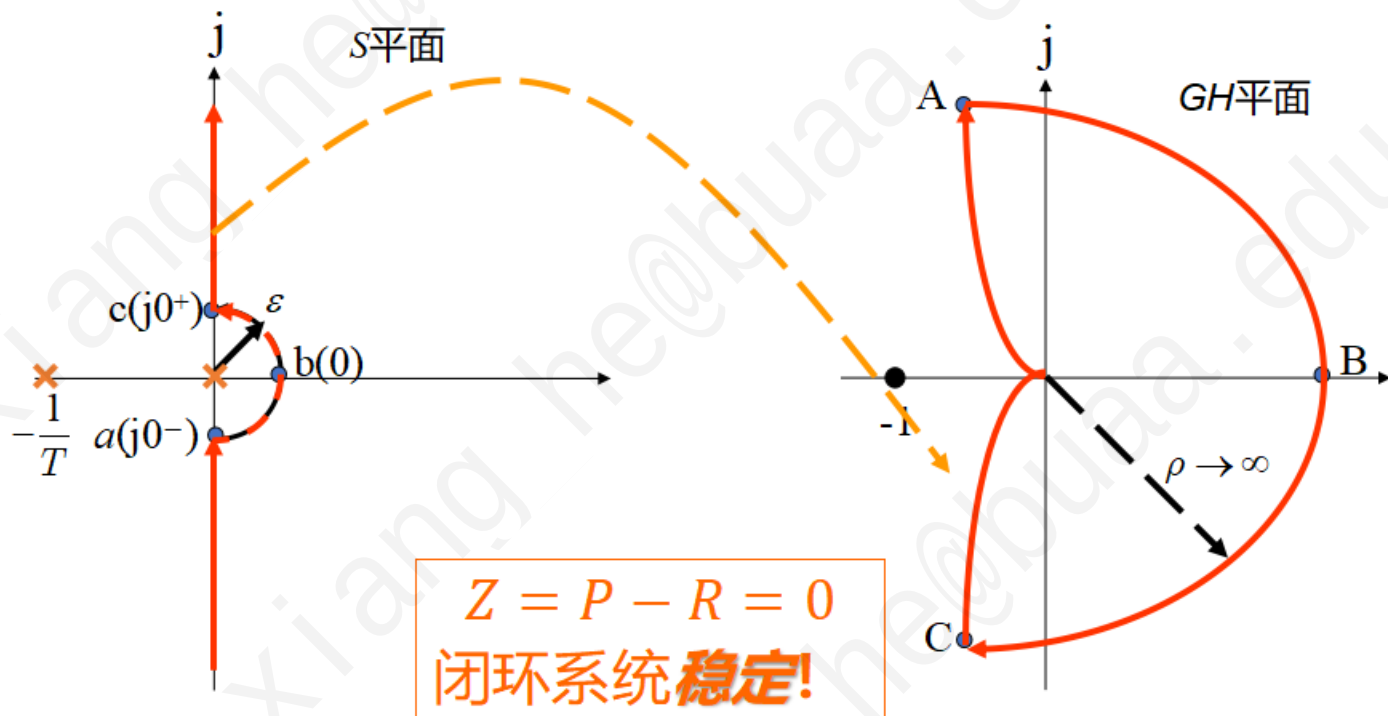
例7

已知负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

试分析系统的稳定性。

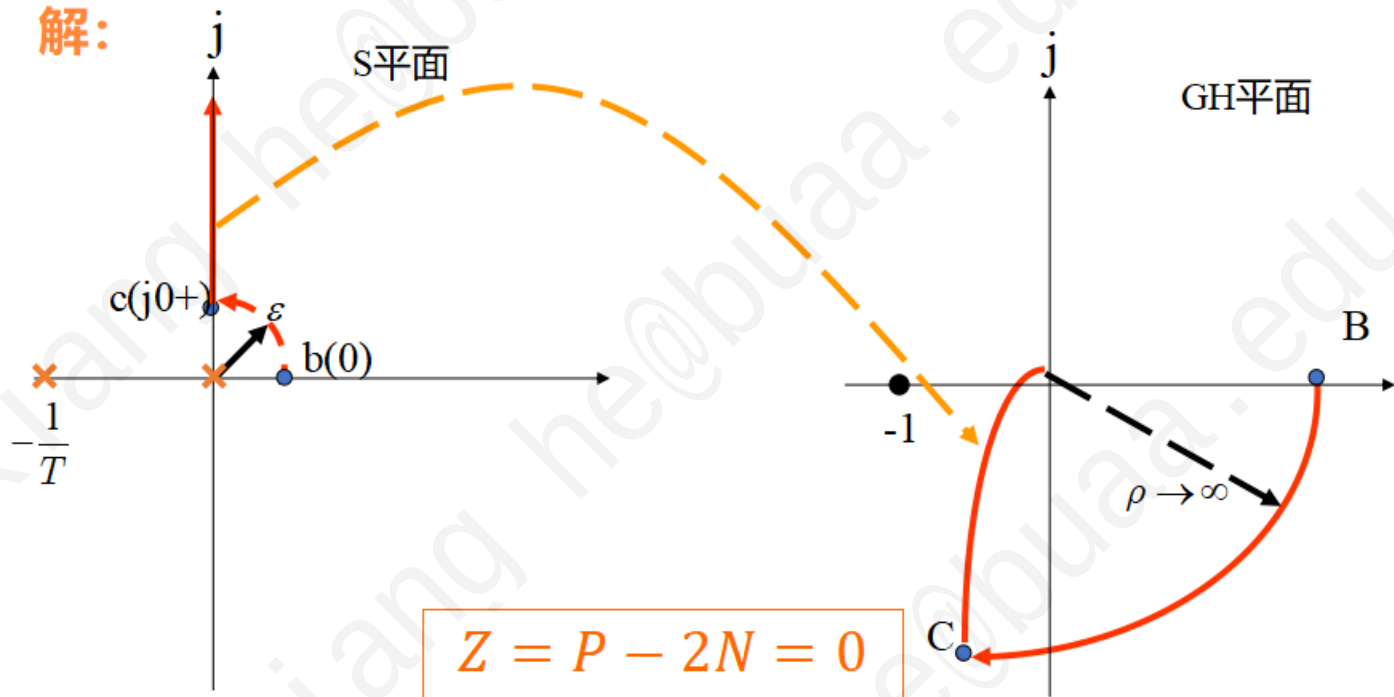
解：



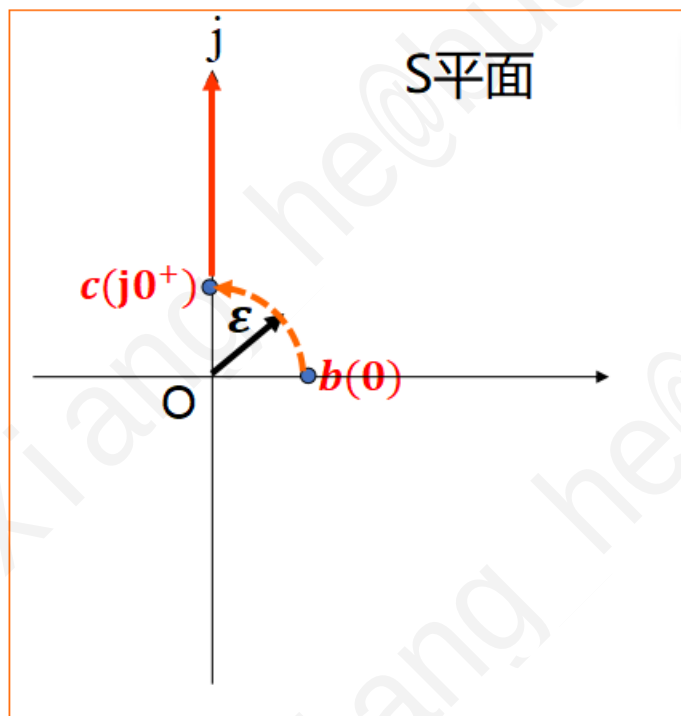
例7

$G(j\omega)H(j\omega)$ 和 $G(-j\omega)H(-j\omega)$ 关于实轴对称, 仅需考虑曲线 $b(0) \rightarrow c(j0^+) \rightarrow j\omega (0 \leq \omega < +\infty)$

解:



$Z = P - 2N = 0$
闭环系统**稳定!**



开环具有积分环节 s^v 系统

当 $s: b \rightarrow c$, 对应开环幅相特性曲线将从正实轴的无穷远处或负实轴的无穷远处出发, 沿无穷大半圆顺时针转过角度

$$v \times 90^\circ$$

例8

已知负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}, \quad (K > 0, \tau > 0)$$

试分析系统的稳定性。

解:

• 绘制开环幅相特性曲线

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2(Tj\omega + 1)}$$

$$s = \varepsilon e^{j\theta} \Rightarrow G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) \approx \frac{K}{\varepsilon^2} e^{-2j\theta}$$

$$\theta = \begin{cases} 0^\circ, & \omega = 0 \\ 90^\circ, & \omega = 0^+ \end{cases} \Rightarrow \text{顺时针转过 } 180^\circ$$

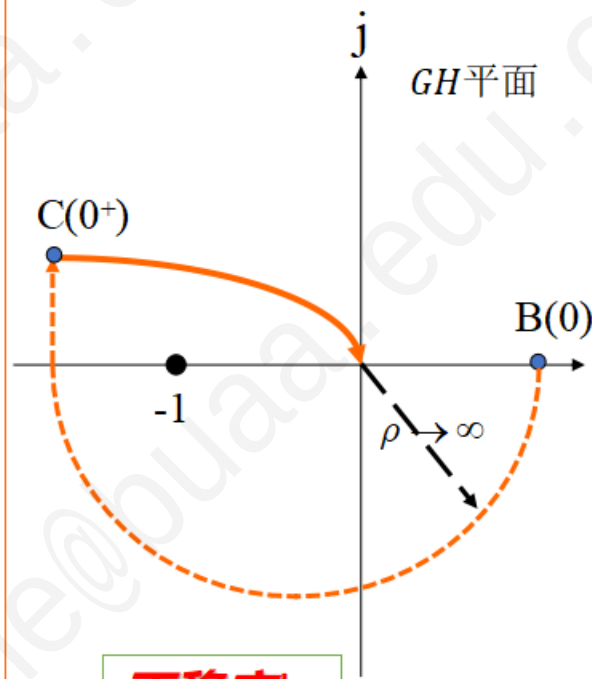
$$\omega \rightarrow 0^+ \Rightarrow |G(j\omega)H(j\omega)|$$

$$\rightarrow +\infty, \angle G(j\omega)H(j\omega) \rightarrow -\pi$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |G(j\omega)H(j\omega)| \rightarrow 0, \angle G(j\omega)H(j\omega) \rightarrow -3\pi/2.$$

• 判稳

$$P = 0, N = -1 \Rightarrow Z = P - 2N = 2$$



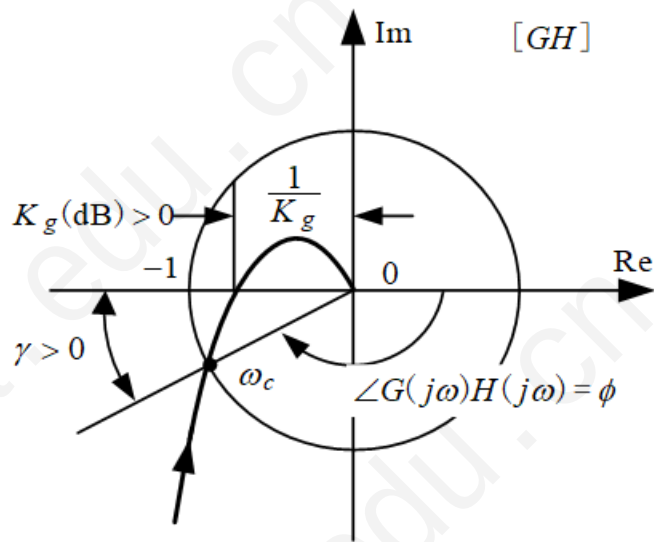
不稳定!

5.4 频率稳定判据

稳定裕度

定义1. 相稳定裕度 γ : 当幅相特性的幅值 $|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$ 时, 其对应的向量 $G(j\omega_c)H(j\omega_c)$ 与负实轴的夹角, 即

$$\begin{aligned}\gamma &= \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) - (-\pi) \\ &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)\end{aligned}$$



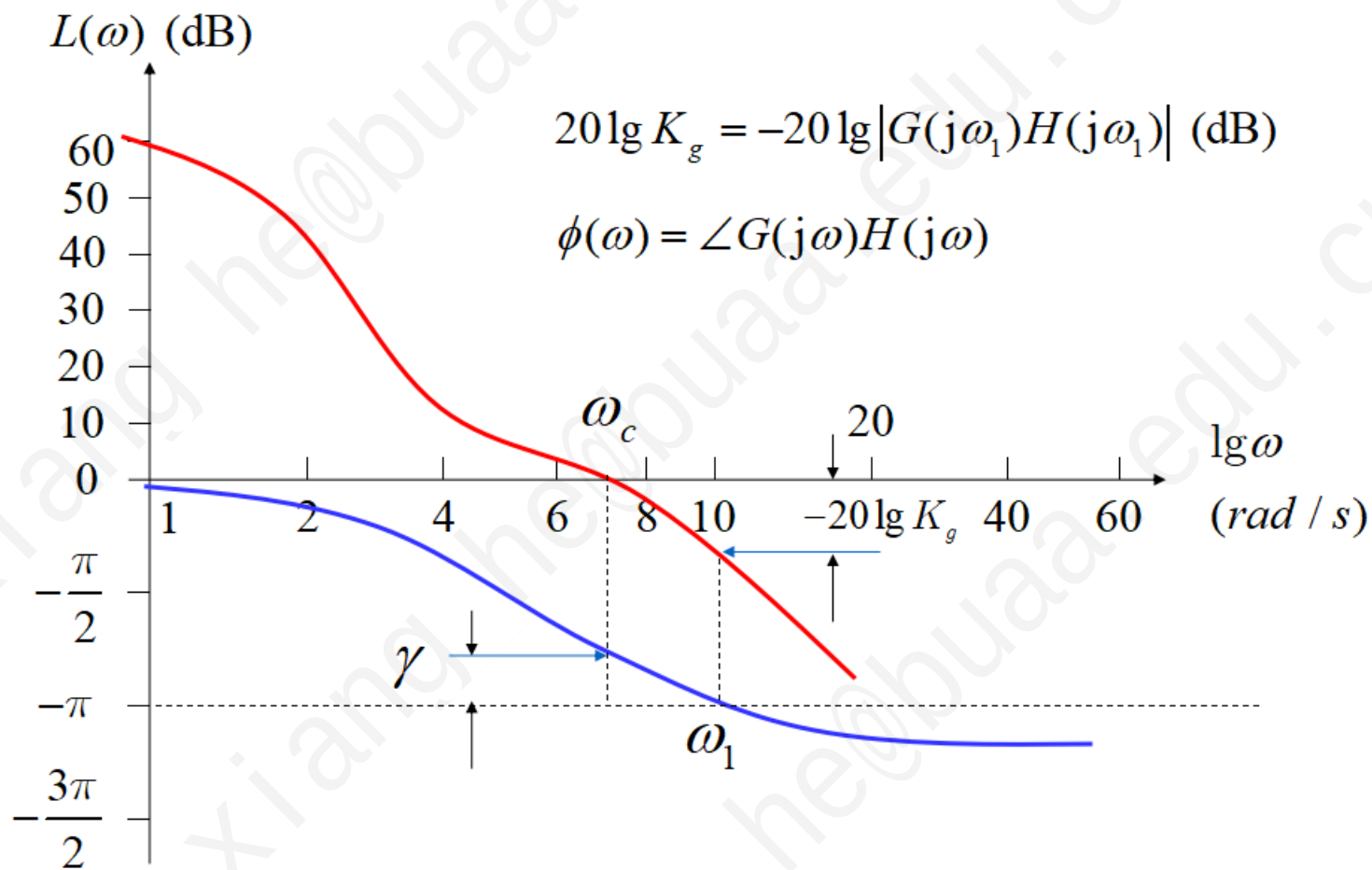
定义2. 模稳定裕度 h : 当幅相特性曲线与负实轴相交时, 其交点处所对应的模值 $|G(j\omega_1)H(j\omega_1)|$ 的倒数, 即

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_1)H(j\omega_1)|} = K_g$$

相当于 $\angle G(j\omega_1)H(j\omega_1) = -\pi$ 时, 对应的对数幅频的绝对值:

$$h = 20 \log \frac{1}{|G(j\omega_1)H(j\omega_1)|} = -20 \log |G(j\omega_1)H(j\omega_1)|$$

5.4 频率稳定判据



稳定裕度是衡量一个闭环系统稳定程度的指标

- 1) 相稳定裕度和模稳定裕度刻画Nyquist曲线对-1点的接近程度，可作为系统的设计指标；
- 2) 相稳定裕度和模稳定裕度都能够用来衡量系统的相对稳定性；
- 3) 对于最小相位系统，相稳定裕度 γ 和模稳定裕度 h 必须为正数，负的稳定裕度值表明系统不稳定；
- 4) 适当的 γ 和 h 值能够确保系统在某些元件参数发生变化时系统的鲁棒性，并且能够保证系统在谐振频率附近的有界性，一般要求： $40^\circ \leq \gamma$ ， $h \geq 6$ dB。

5-17 设一单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 100)}$$

若使系统的模稳定裕度为 20 dB, 开环放大倍数 K 应为何值? 此时相稳定裕度为多少?

5-5 频率稳定判据 对数频率稳定判据

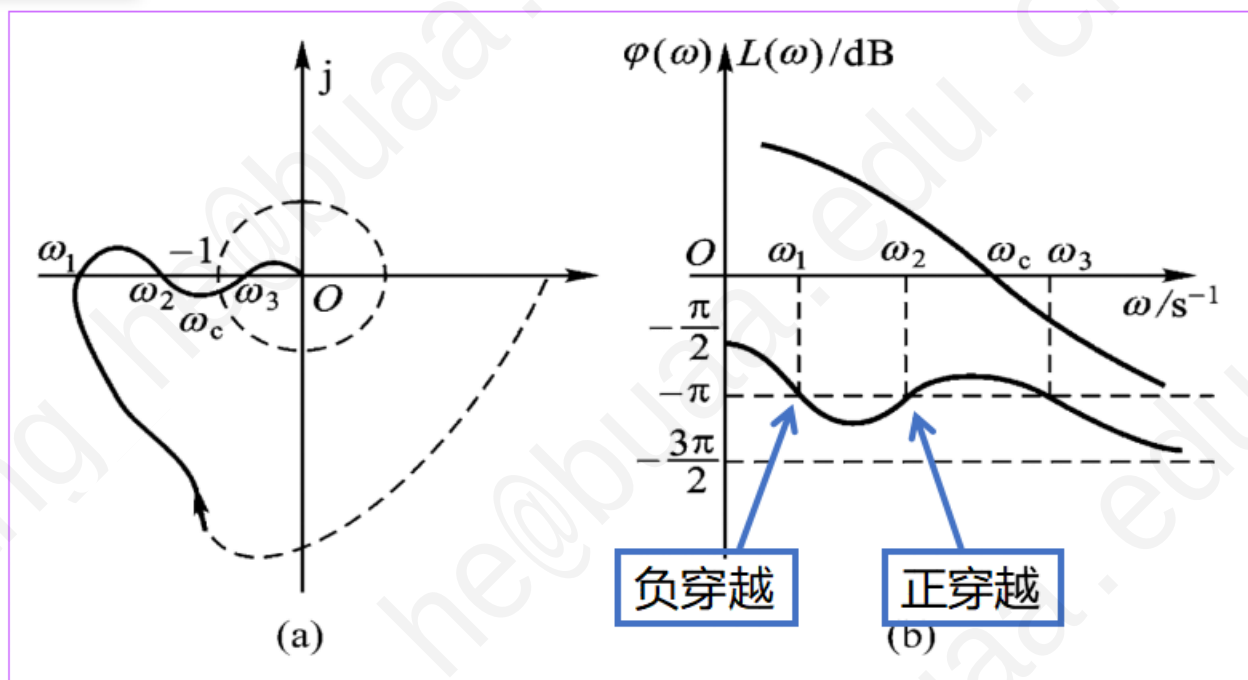
对数频率稳定判据是Nyquist判据的另外一种形式

定理：闭环系统稳定的充要条件是，在 $L(\omega)>0\text{dB}$ 的频率范围内，对应的开环对数相频特性曲线 $\varphi(\omega)$ 正负穿越 -180° 线的次数差为 $P/2$ ，即

$$N_+ - N_- = P/2$$

注意：在开环对数幅频特性大于零的频率范围内，相频特性曲线由下（上）往上（下）穿过负 180° 线为正（负）穿越。 $N_+(N_-)$ 为正（负）穿越次数，从负 180° 线开始往上（下）称为半个正（负）穿越。

对数频率稳定判据



对于稳定的系统，幅相特性曲线绕 $(-1, j0)$ 的圈数 $N = P/2$ ，即闭环稳定条件为， $G(j\omega)$ 绕 $(-1, j0)$ 点转 $P/2$ 圈，可表述为 $G(j\omega)$ 曲线对负实轴上 $(-\infty, -1)$ 段的正穿越次数 N_+ 与负穿越次数 N_- 之差为 $P/2$ 。

例9

已知负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(0.1s + 1)},$$

试通过对数频率稳定判据判别闭环稳定性。

解:

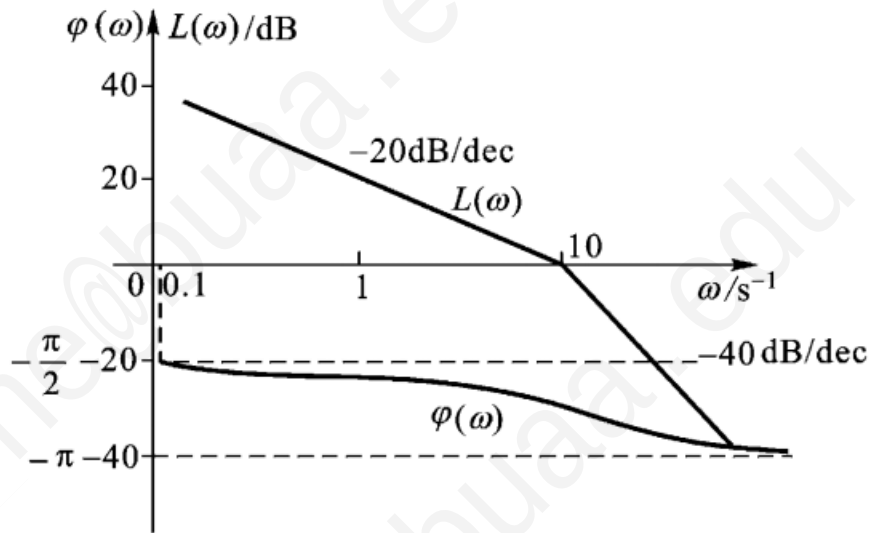
- 由开环传递函数知

$$P = 0$$

- 判稳

$$N = N_+ - N_- = 0 = \frac{P}{2}$$

闭环稳定!



例10

已知系统的开环传函为

$$G(s) = \frac{300}{s(s^2 + 2s + 100)},$$

试通过对数频率稳定判据判别闭环稳定性。

解:

开环传函有如下三个典型环节串联,

$$G(s) = 3 \frac{1}{s} \frac{10^2}{s^2 + 2 \times 10 \times 0.1s + 10^2}$$

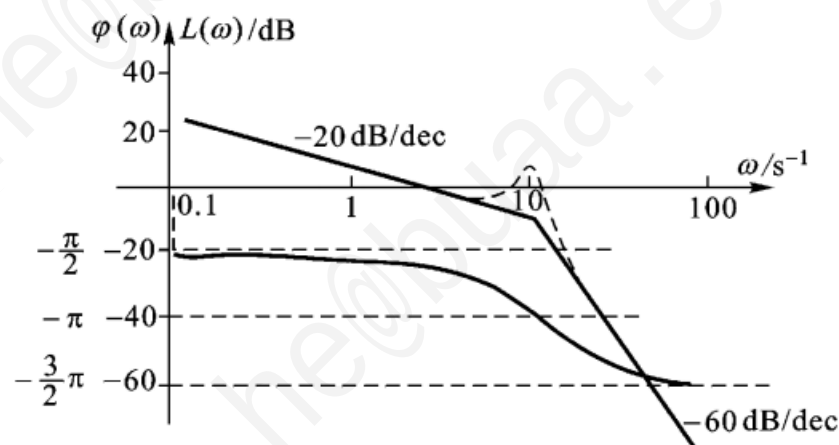
开环增益 $K = 3$, 二阶环节阻尼比为 $\zeta = 0.1$, 自然振荡角频率为 $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$, 且在 $\omega = \omega_n$ 处, 对数相频幅值为 $20 \lg(1/2\zeta) + 20 \lg(K/\omega_n) = 3.55 \text{ dB} > 0$ 。

$$P = 0, N_+ = 0, N_- = 1$$

$$N = N_+ - N_- = -1$$

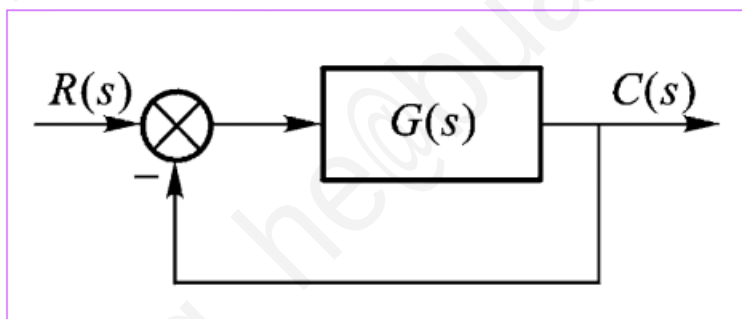
$$Z = P - 2N = 2$$

闭环不稳定!



5-6 系统闭环频率特性与阶跃响应的关系

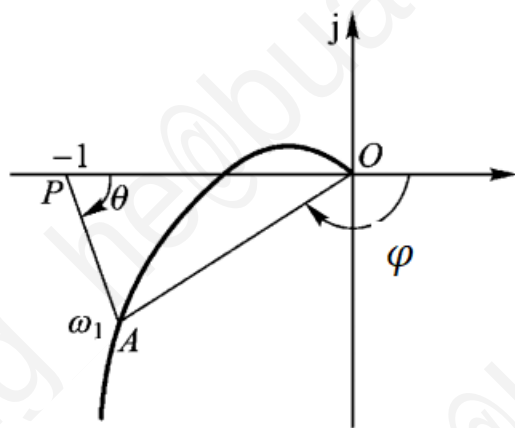
稳定裕度衡量闭环系统稳定程度的性能指标。除此之外，频率域内，还有下述常用的，直接利用闭环频率特性来定义的系统频率域性能指标。



开环与闭环频率特性之间的关系

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{G(j\omega) - (-1)}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{G(j\omega) - (-1)}$$



闭环幅频特性和相频特性分别为：

$$\begin{cases} M = |\Phi(j\omega)| = \frac{|G(j\omega)|}{|G(j\omega) - (-1)|} = \frac{|\vec{OA}|}{|\vec{PA}|} \\ \alpha = \angle G(j\omega) - \angle[G(j\omega) - (-1)] = \varphi - \theta = -\angle PAO \end{cases}$$

闭环幅频特性概略曲线

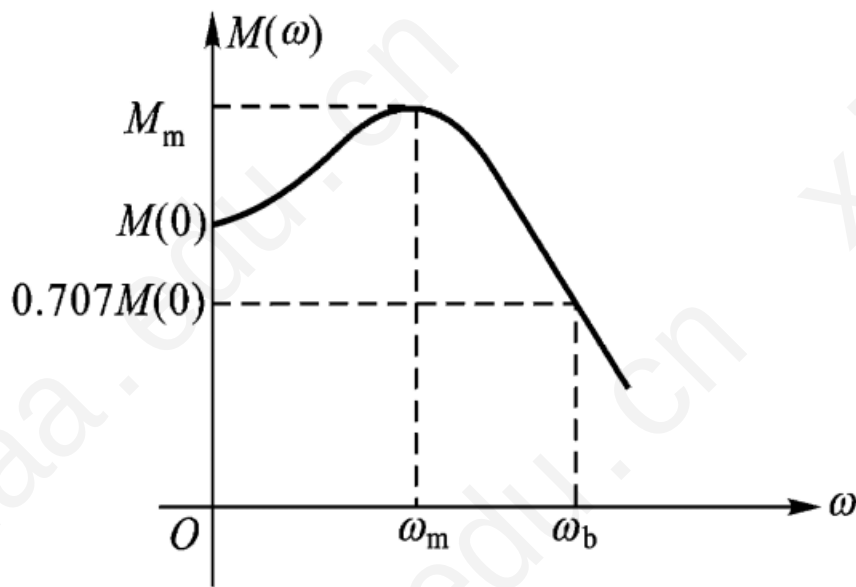
1. $M(0)$ 反映系统在阶跃信号作用下是否存在静差。

当 $M(0)=1$ 时, 稳态误差 $e_{ss}=0$

当 $M(0)\neq 1$ 时, 稳态误差 $e_{ss}\neq 0$

2、谐振峰值 M_m 反映系统的平稳性。
 M_m 越大, 说明在峰值频率 ω_m 附近, 开环幅相特性曲线越接近 $(-1, j0)$ 点, 表明稳定裕度小, 动态过程超调大。

3. 频带宽度 ω_b 反映系统的快速性。



- 谐振峰值 M_m 反映系统的平稳性。
- 对具有一对闭环主导复极点的高阶系统, M_m 可用于衡量相对稳定性。
- 良好的过渡过程应满足 $1.0 < M_m < 1.4$ ($0\text{dB} < 20\log M_m < 3\text{dB}$, $0.4 < \zeta < 0.7$) ;
- 若 $M_m > 1.5$, 响应将具有很大的超调。

定义： **带宽频率** ω_b 是指幅频特性 $M(\omega)$ 的数值衰减到 $0.707M(0)$ 所对应的频率。带宽反映系统的快速性。

系统带宽度量了闭环系统具有或保持一定的信号复现能力的频率范围。以低频段有有限直流增益的系统为例，其带宽定义为幅值增益下降3dB时的对应频率。

例11

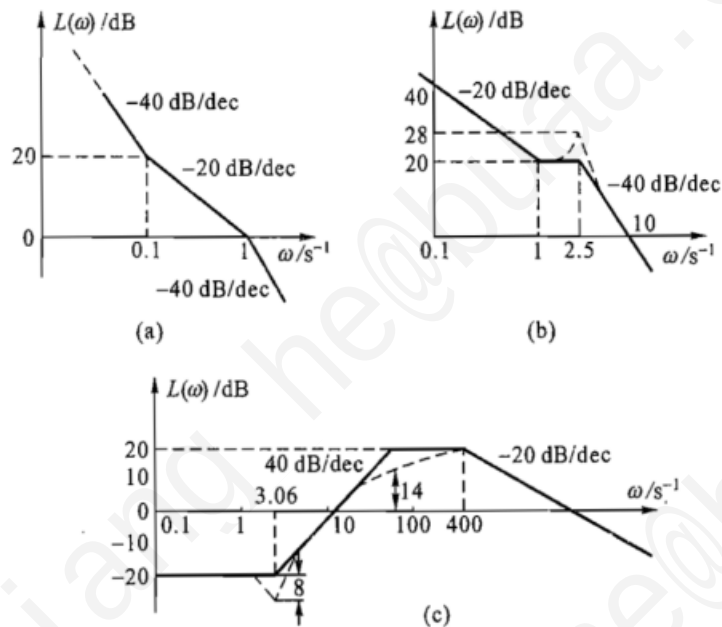
一阶系统 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ ，其幅频特性为 $M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$ ，且 $M(0) = 1$ ，令 $M(\omega) = 0.707M(0) \Rightarrow \omega_b = \frac{1}{T}$ ；调节时间 $t_s = 3T = \frac{3}{\omega_b}$ 。

例12

二阶系统 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ ，幅频特性 $M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$ ，
当取 $\zeta = 0.707$ ，求得 $\omega_b = \omega_n$ ；调节时间 $t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n}$ 。

$\omega_b \uparrow$ 表明系统动态响应迅速快，复现快速变化信号的能力强。

5-16 设最小相位系统,其开环频率特性曲线由实验求得,并已用渐近线表示出(见习题5-16图)。试求系统的开环传递函数。分别绘制其相应的相频特性,并判断这些系统是否稳定。



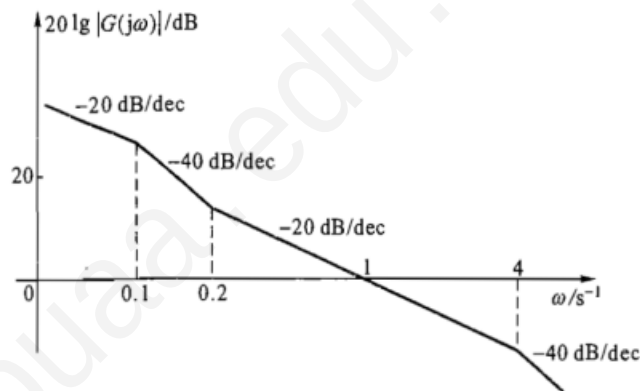
习题5-16图

5-22 设单位负反馈系统的开环传递函数为

① $G(s) = \frac{\alpha s + 1}{s^2}$, 试确定使相角裕度等于 45° 的 α 值。

② $G(s) = \frac{K}{(0.01s + 1)^3}$, 试确定使相角裕度等于 45° 的 K 值。

5-25 一个单位负反馈系统的开环对数幅频渐近特性曲线如习题5-25图所示,要求:

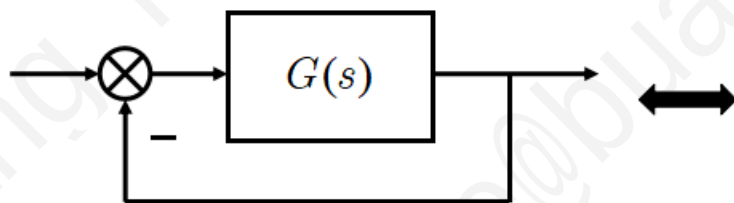


习题5-25图

- ① 写出系统开环传递函数;
- ② 判断闭环系统的稳定性;
- ③ 将幅频向右平移10倍频程,试讨论对系统阶跃响应的影响。

5-7 开环频率特性与阶跃响应的关系

单位负反馈系统

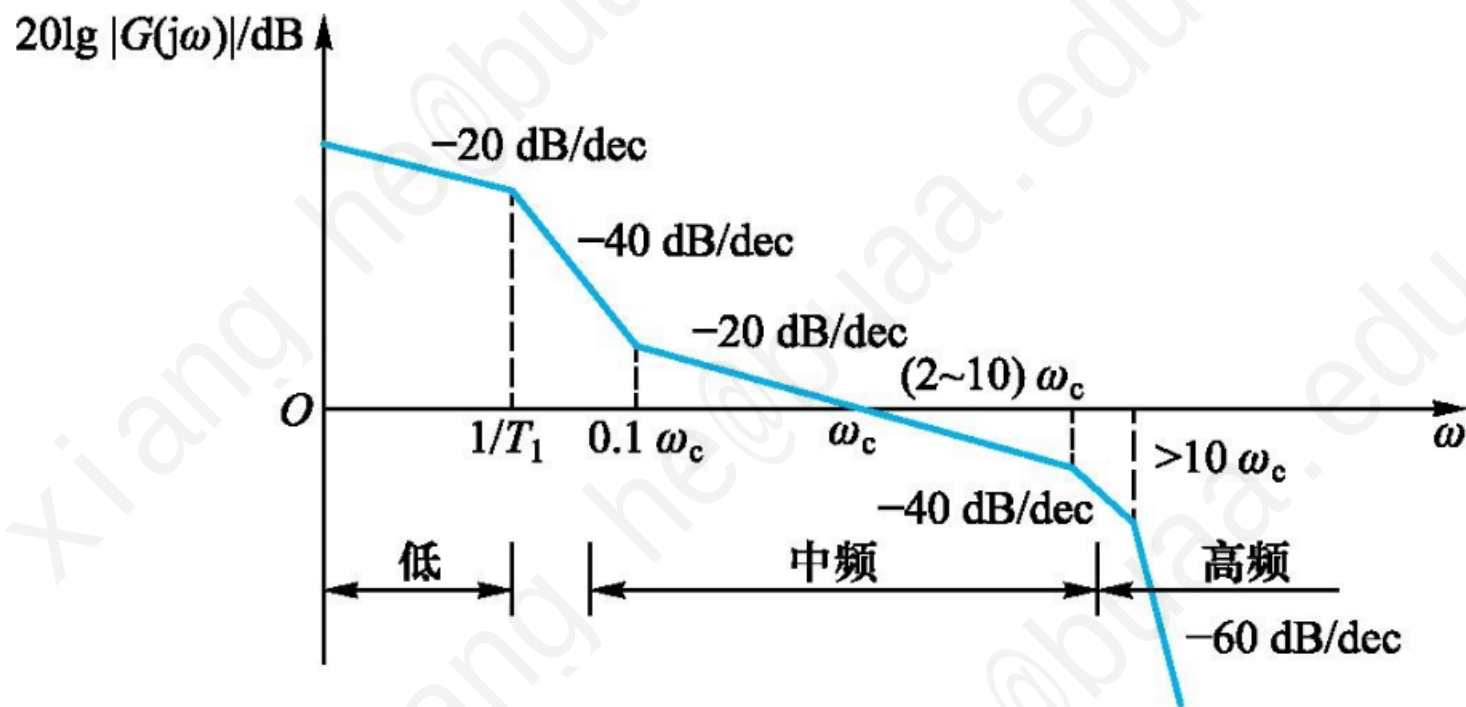


闭环传递函数

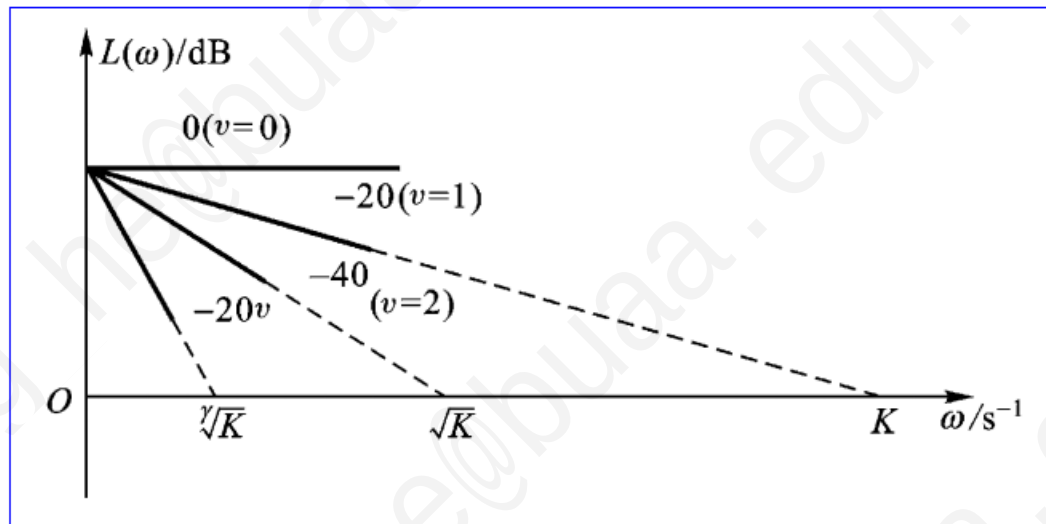
$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$\Phi(s)$ 的结构和参数唯一地取决于开环传递函数 $G(s)$ ，可直接利用开环频率特性来定性分析闭环系统的动态响应。

可通过将系统的开环对数幅频渐近特性曲线分成三个频段进行讨论：



① 低频段：指 $20\lg |G(j\omega)|$ 的渐近特性曲线在第一个转折频率以前的区段，只和积分环节和开环增益有关。

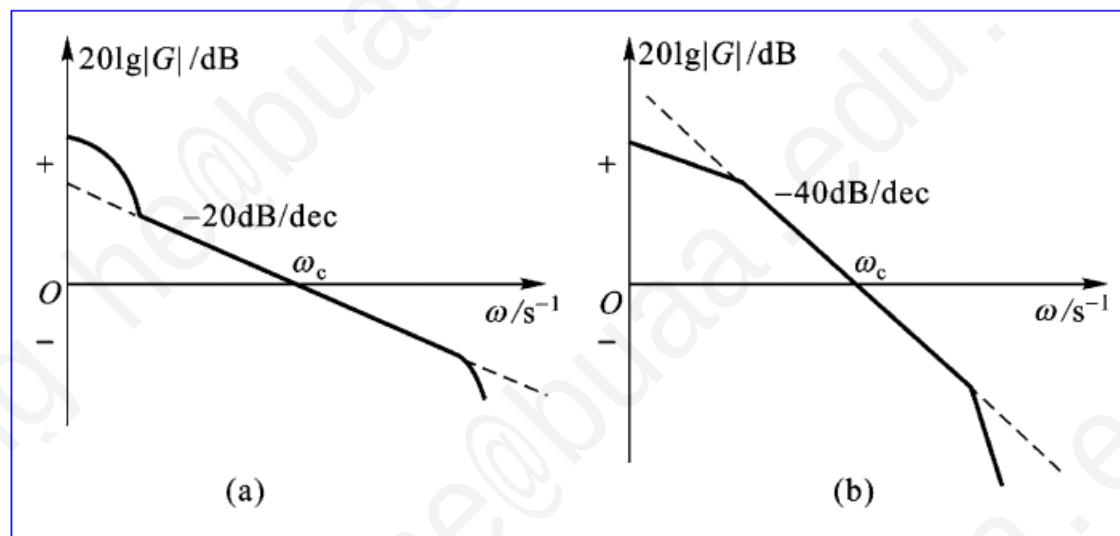


- 低频段的斜率为 $-20v\text{dB/dec}$ ，高度和开环增益 K 成正比。
- 低频段的特性反映了系统的稳态精度，

$$M = |\Phi(j\omega)| = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} \right| \approx 1$$

即要求低频段的 $20\lg |G(j\omega)|$ 足够大，要求开环增益 K 足够大

② 中频段：指开环对数幅频 $20\lg|G(j\omega)|$ 曲线截止频率 ω_c 附近的区段。



➤ 中频段集中反映了系统响应的平稳性和快速性。

② 中频段：指开环对数幅频 $20\lg |G(j\omega)|$ 曲线截止频率 ω_c 附近的区段。

➤ 若中频段的斜率 -20dB/dec ，且占据足够宽，对应的开环传函为

$$G(s) \approx \frac{K}{s} = \frac{\omega_c}{s}$$

对于单位负反馈系统，闭环传函为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \approx \frac{1}{\frac{1}{\omega_c}s + 1}$$

无超调，平稳性较好；调节时间为 $t_s = 3/\omega_c$ ， $\omega_c \uparrow$ ， $t_s \downarrow$ 。

② 中频段：指开环对数幅频 $20\lg|G(j\omega)|$ 曲线截止频率 ω_c 附近的区段。

➤ 若中频段的斜率 -40dB/dec ，且占据足够宽，对应的开环传函为

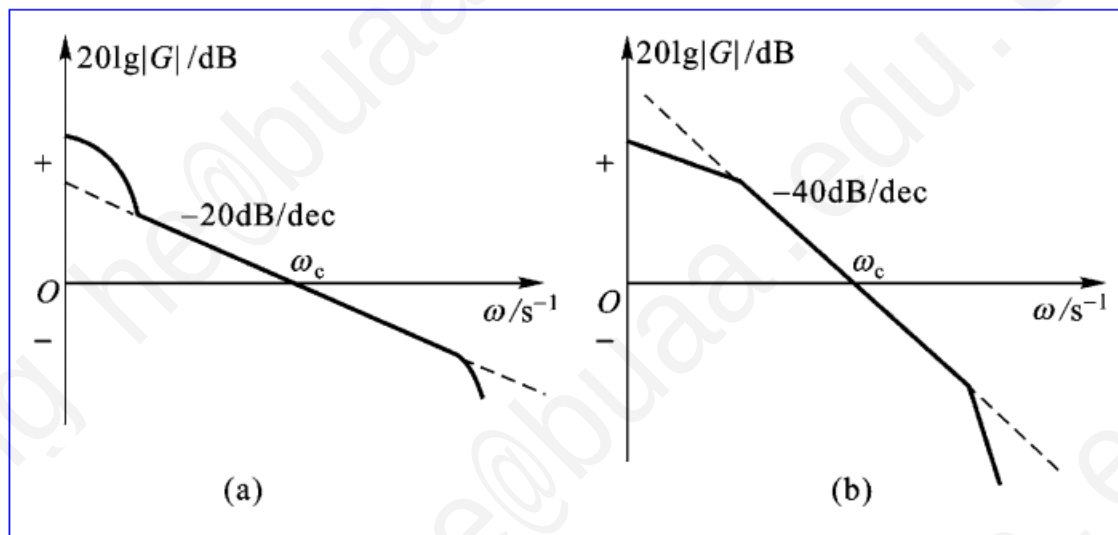
$$G(s) \approx \frac{K}{s^2} = \frac{\omega_c^2}{s^2}$$

对于单位负反馈系统，闭环传函为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \approx \frac{\omega_c^2}{s^2 + \omega_c^2}$$

相当于零阻尼二阶系统，处于临界稳定状态，动态过程持续震荡。

② 中频段：指开环对数幅频 $20\lg|G(j\omega)|$ 曲线截止频率 ω_c 附近的区段。



➤ 若斜率更陡，系统难以稳定。

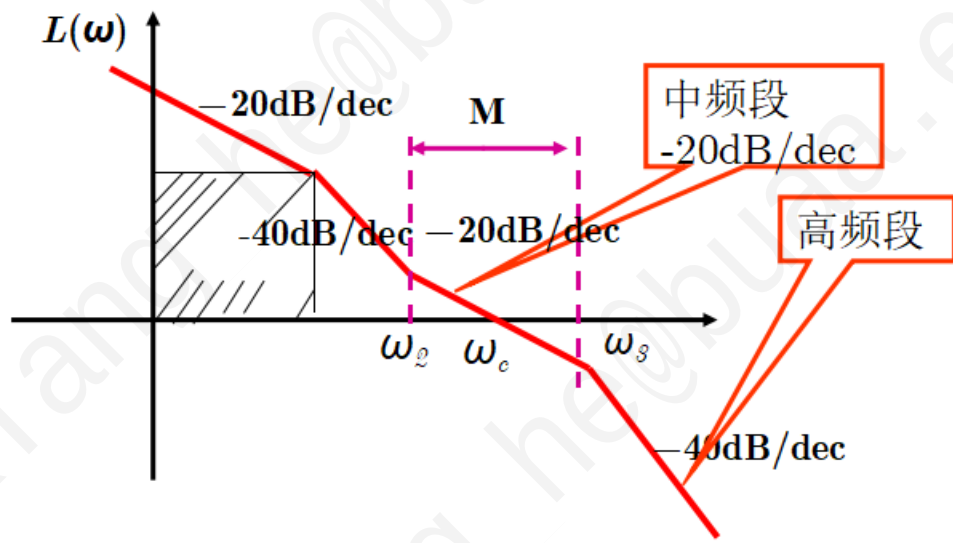
结论：在中频段取斜率为 -20dB/dec ，且占据足够宽，可得较好的平稳性，并可提高 ω_c 来满足快速性要求。

③ 高频段：指开环对数幅频 $20\lg |G(j\omega)|$ 曲线在中频段以后
($\omega > 10\omega_c$) 的区段。

开环对数幅频的幅值较小, $20\lg |G(j\omega)| \ll 0$, $|G(j\omega)| \ll 1$,
对于单位负反馈系统

$$|\Phi(j\omega)| = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} \right| \approx |G(j\omega)|$$

即闭环幅频近似等于开环幅频。高频特性的分贝值越低, 系统抗干扰能力越强。



本章小结

